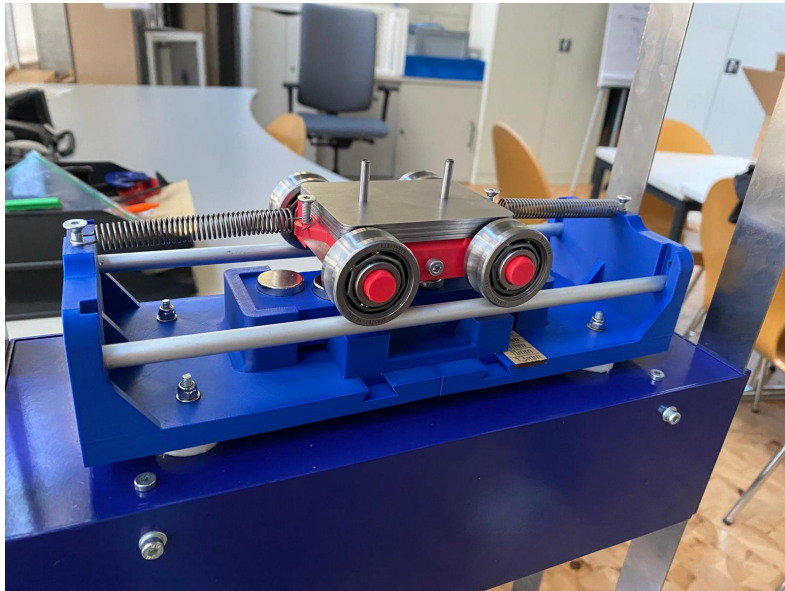


Projekt 2

Auslegung eines gedämpften Tilgers



Name:	Paul Idt, Vilppu Jokinen, Maxim Kraft
Matrikelnummer:	771517, 771417, 771427
Semester:	MBB6, WS 2025-2026
Datum der Abgabe:	18. Dezember 2025
Dozent:	Prof. Dr.-Ing. Carsten Block

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	1
1.1	Aufgabenstellung	1
1.2	Funktionsweise eines Tilgers	2
1.3	Funktionsweise einer Wirbelstrombremse	4
2	Anpassungen am Ausgangsmodell	6
2.1	System vor den Anpassungen	6
2.2	Anpassung des Hochhausmodells	10
3	Modellbildung und Simulation	13
3.1	Mechanische Modellbildung	13
3.2	Simulation der Magnetfelder	20
4	Konstruktion des Tilgers	25
4.1	Erste Prototypen	25
4.2	Finalisierung der Konstruktion des Tilgers	29
4.3	Verbesserungsvorschläge für das Modell	33
5	Versuchsergebnisse	35
5.1	Kennwerte des Tilgers	35
6	Zusammenfassung und Ausblick	38
	Abbildungsverzeichnis	40
	Tabellenverzeichnis	41
	Literatur	42
A	Anhang	43

1 Einführung

1.1 Aufgabenstellung

Ziel des durchgeführten Projekts war die Entwicklung und Untersuchung eines schwingungsreduzierenden Zusatzsystems (Tilger) zur gezielten Reduzierung von Resonanzercheinungen. Hierzu sollte ein mechanisches Tilgersystem, bestehend aus einer Masse, einer Federsteifigkeit sowie einer Dämpfungskomponente, ausgelegt und in ein bestehendes strukturmechanisches Versuchsmodell („Hochhausmodell“) integriert werden.

Im Rahmen des Projekts wurde untersucht, inwieweit sich durch die Kopplung des Tilgers an die Primärstruktur eine Reduktion der Schwingungsamplituden erreichen lässt. Der Fokus lag dabei auf der Analyse des dynamischen Systemverhaltens, insbesondere im Bereich der Eigenfrequenzen und der Schwingungsformen/Eigenformen des Gesamtsystems. Dabei sollte der Einfluss des Tilgers auf das Resonanzverhalten der Struktur experimentell nachvollzogen und bewertet werden.

Zusätzlich wurden theoretische Grundlagen zu passiven Schwingungstilgern erarbeitet und auf das konkrete physikalische Modell angewendet. Ziel war es, ein grundlegendes Verständnis für die Funktionsweise von Tilgersystemen sowie deren Wirkung auf das Frequenz- und Zeitverhalten schwingungsfähiger Systeme zu erlangen. Die gestellte Aufgabe umfasste somit sowohl die konstruktive Auslegung des Tilgersystems als auch die experimentelle Untersuchung seines Einflusses auf das Schwingungsverhalten der Modellstruktur.

1.2 Funktionsweise eines Tilgers

Ein Tilger ist ein passives Zusatzsystem, das an eine schwingungsanfällige Struktur (das Ausgangssystem) angekoppelt wird, um deren unerwünschte Schwingungen/Resonanzen zu mindern. Man unterscheidet dabei grundsätzlich zwischen dem ungedämpften Tilger (reine Federkopplung) und dem gedämpften Tilger (Feder- und Dämpferkopplung). [1]

1. Der ungedämpfte Tilger

Das Grundprinzip lässt sich am einfachsten an einem ungedämpften Ein-Massen-Schwinger (Masse m , Steifigkeit k) erklären, der durch eine harmonische Kraft $F(t)$ erregt wird. An dieses System wird eine Zusatzmasse m_T über eine Feder mit der Steifigkeit k_T angekoppelt.

Bewegungsgleichungen: Die Dynamik des gekoppelten Systems wird durch ein System von Differentialgleichungen beschrieben:

$$m\ddot{x} + kx + k_T(x - x_T) = F(t) \quad (1)$$

$$m_T\ddot{x}_T - k_T(x - x_T) = 0 \quad (2)$$

Bei einer harmonischen Erregung $F(t) = \hat{F} \sin(\Omega t)$ stellt sich ein stationärer Zustand ein. Die Amplituden des Hauptsystems ($\hat{q}$) und des Tilgers ($\hat{q}_T$) ergeben sich durch Lösen des linearen Gleichungssystems zu:

$$\hat{q} = \frac{(k_T - m_T\Omega^2)\hat{F}}{\Delta} \quad (3)$$

$$\hat{q}_T = \frac{k_T\hat{F}}{\Delta} \quad (4)$$

Der Nenner Δ repräsentiert hierbei die charakteristische Gleichung des gekoppelten Systems.

Der Tilgungseffekt: Der eigentliche Effekt der „Tilgung“ tritt ein, wenn der Zähler der Amplitude des Hauptsystems $\hat{q}$ zu Null wird. Das geschieht, wenn die Erregerfrequenz Ω exakt der Eigenfrequenz des Tilgers ω_T entspricht:

$$\omega_T = \sqrt{\frac{k_T}{m_T}} \quad (5)$$

In diesem Zustand steht die Hauptmasse still ($\hat{q} = 0$), während die Tilgermasse in Gegenphase zur Erregerkraft schwingt und diese kompensiert.

Problematisik: Durch die Ankopplung spaltet sich die ursprüngliche Resonanzfrequenz ω_0 des Hauptsystems in zwei neue Resonanzfrequenzen ω_1 und ω_2 auf. Der Tilgungseffekt ist zudem schmalbandig. Weicht die Erregerfrequenz leicht ab, verliert der Tilger drastisch an Wirkung.

2. Der gedämpfte Tilger

Um die Empfindlichkeit gegenüber Frequenzschwankungen zu verringern und Resonanzüberhöhungen zu dämpfen, wird parallel zur Tilgerfeder ein Dämpfer d_T installiert.

Wirkungsweise: Bei einem gedämpften Tilger wird die Schwingungsamplitude der Hauptmasse nicht mehr vollständig zu Null (keine „echte“ Tilgung), da der Dämpfer eine Phasenverschiebung verursacht. Dafür werden die Amplituden über einen breiteren Frequenzbereich reduziert.

Optimale Auslegung (nach Den Hartog): Die Amplitudenverlaufskurven des Hauptsystems gehen unabhängig von der Dämpfung immer durch zwei Fixpunkte (A und B). Eine optimale Auslegung zielt darauf ab, diese Punkte auf gleicher Höhe zu halten und die Kurve dazwischen möglichst flach verlaufen zu lassen (s. Abb. 1).

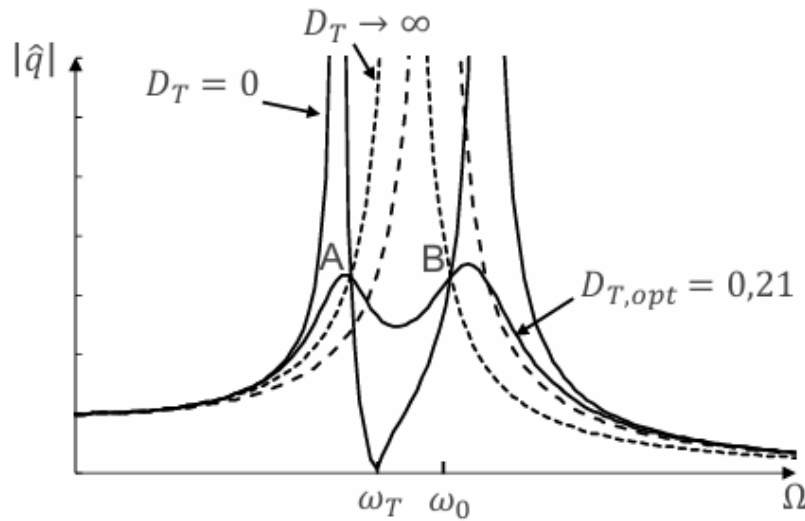


Abbildung 1: Amplitudengang des Ausgangssystems mit Variation der Tilgerdämpfung [1]

Die Formeln für die optimale Abstimmungsfrequenz $\omega_{T,opt}$ und den optimalen Dämpfungsgrad $D_{T,opt}$ lauten bei einem Massenverhältnis $\mu_T = m_T/m$ [1]:

$$\omega_{T,opt} = \omega_0 \frac{1}{1 + \mu_T} \quad (6)$$

$$D_{T,opt} = \sqrt{\frac{3\mu_T}{8(1 + \mu_T)^3}} \quad (7)$$

1.3 Funktionsweise einer Wirbelstrombremse

Physikalisches Funktionsprinzip

Zur Realisierung der notwendigen Dämpfungskomponente im Schwingungstilger wird eine Wirbelstrombremse eingesetzt. Dieses Verfahren ermöglicht eine berührungslose und damit verschleißfreie Erzeugung der Dämpfungskraft. Der Aufbau besteht im vorliegenden Projekt aus einer elektrisch leitfähigen Kupferplatte, die sich relativ zu statischen Neodym-Permanentmagneten bewegt.

Die physikalische Wirkungsweise basiert auf der elektromagnetischen Induktion und lässt sich in drei wesentliche Schritte unterteilen:

1. **Induktion:** Durch die Relativbewegung des Kupferleiters im inhomogenen Magnetfeld der Permanentmagnete ändert sich der magnetische Fluss, der den Leiter durchsetzt. Nach dem faradayschen Induktionsgesetz induziert diese zeitliche Änderung eine elektrische Spannung im Material.
2. **Wirbelströme:** Da Kupfer ein sehr guter elektrischer Leiter ist, treibt die induzierte Spannung kreisförmige Ströme im Material an – die sogenannten foucaultschen Wirbelströme. Die kinetische Energie des Systems wird dabei durch den ohmschen Widerstand der Platte in Wärme umgewandelt (joulesche Wärme).
3. **Kraftwirkung (Lorentzkraft):** Die induzierten Ströme erzeugen ihrerseits ein eigenes Magnetfeld. Gemäß der lenzschen Regel ist dieses sekundäre Feld der Ursache seiner Entstehung (der Relativbewegung) entgegengerichtet. Die resultierende Lorentzkraft wirkt auf die Ladungsträger im Kupfer und bremst somit die Bewegung des Tilgers ab.

Bremskraft

Die Stärke der erzeugten Bremskraft F_B [6] hängt von den Materialeigenschaften, der Geometrie der Anordnung und der Geschwindigkeit ab. Zur analytischen Beschreibung der Kraft, die unter dem Erregerpol entsteht, wird folgende Formel herangezogen:

$$F_B = \frac{\pi}{4\rho} D^2 \cdot d \cdot B_0^2 \cdot c \cdot v \quad (8)$$

Die in Gleichung (8) enthaltenen Parameter sind wie folgt definiert:

- F_B (**Bremskraft**): Die resultierende Kraft, die der Bewegungsrichtung entgegenwirkt.
- ρ (**Spezifischer Widerstand**): Ein Materialkennwert der Tilgermasse (hier Kupfer), der angibt, wie stark der Stromfluss gehemmt wird. Ein geringerer Widerstand führt zu stärkeren Wirbelströmen und damit zu einer höheren Bremskraft.
- D (**Wirkdurchmesser**): Der Durchmesser des effektiven Magnetfeldes, der im Wesentlichen durch die Abmessungen der verwendeten Neodym-Magnete bestimmt wird.
- d (**Plattendicke**): Die Dicke der Kupferplatte. Da der Stromfluss über den gesamten Querschnitt erfolgt, steigt die Bremskraft linear mit der Dicke an (solange die Skineffekte vernachlässigbar sind).
- B_0 (**Magnetische Flussdichte**): Die Stärke des Magnetfeldes im Luftspalt. Da dieser Term quadratisch in die Gleichung eingeht (B_0^2), hat die Wahl starker Magnete und eines kleinen Luftspalts den größten Einfluss auf die Dämpfungswirkung.
- c (**Proportionalitätsfaktor**): Ein dimensionsloser Beiwert, der geometrische Randeffekte und die spezifische Feldverteilung berücksichtigt.
- v (**Relativgeschwindigkeit**): Die Geschwindigkeit, mit der sich die Kupferplatte relativ zum Magnetfeld bewegt.

Bedeutung für die Systemauslegung

Die Analyse von Gleichung (8) zeigt einen linearen Zusammenhang zwischen der Bremskraft und der Geschwindigkeit ($F_B \sim v$), da alle anderen Parameter (ρ, D, d, B_0, c) konstante Systemgrößen sind.

Dieses lineare Verhalten ist entscheidend für die Auslegung des Tilgers: Die Wirbelstrombremse verhält sich exakt wie ein idealer viskoser Dämpfer. Dadurch lassen sich die theoretischen Anforderungen an den optimalen Dämpfungsgrad, wie sie nach Den Hartog gefordert werden, unter idealen Bedingungen präzise umsetzen.

2 Anpassungen am Ausgangsmodell

2.1 System vor den Anpassungen

Das Hochhausmodell dient zur Veranschaulichung verschiedener Eigenfrequenzen und der dazugehörigen Eigenformen. Da sich die Massen in den unterschiedlichen Schwingungsmodi relativ zueinander bewegen, werden die Resonanzerscheinungen deutlich sichtbar. Das Modell ist dadurch ideal geeignet, diese Eigenformen präzise anzufahren und anschaulich darzustellen.

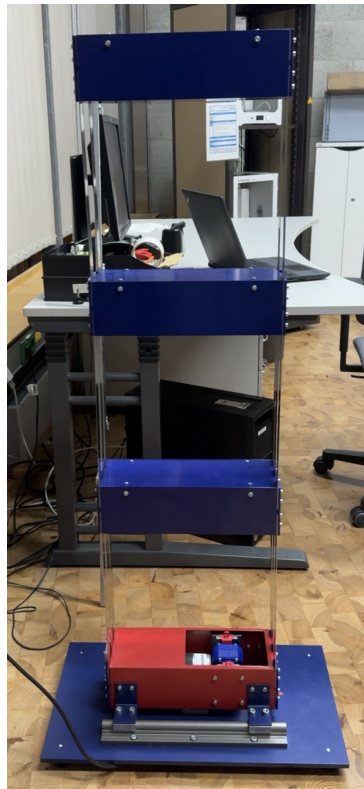


Abbildung 2: Hochhausmodell

Das Hochhausmodell besteht aus drei blauen Massen, welche jeweils durch Blattfedern miteinander verbunden sind. Die unterste blaue Masse ist mit dem Boden bzw. dem untersten roten Kasten (siehe Abbildung 2) verbunden. Dieser Kasten dient der harmonischen Erregung des Systems: Ein Elektromotor erzeugt eine oszillierende Bewegung, wodurch der Kasten linear hin- und hergeführt wird. Zwischen den einzelnen Massen können dabei maximal sechs Blattfedern (drei pro Seite) verbaut werden.

Das Ausgangsmodell war dabei folgendermaßen konfiguriert (s. Tabelle 1):

Tabelle 1: Schematische Beschreibung der Konfiguration am Ausgangsmodell

	Masse
Anzahl Blattfedern pro Seite	2
	Masse
Anzahl Blattfedern pro Seite	2
	Masse
Anzahl Blattfedern pro Seite	3
	Erregung

Eigenschaften der Blattfeder (s. Tabelle 2):

Tabelle 2: Eigenschaften der Blattfeder

	Blattfeder
Maße	400 mm x 30 mm x 1 mm
Werkstoff	1.4310
Steifigkeit	143,75 N/m

Wird das Hochhausmodell durch eine harmonische Fußpunkterregung angeregt und die Motordrehzahl sukzessive erhöht, durchfährt das System verschiedene Resonanzbereiche. Dabei bilden sich an den jeweiligen Resonanzstellen die charakteristischen Eigenformen (Moden) des Systems aus.

Diese Schwingungsformen sind in Abbildung 3 dargestellt: Die Grafiken zeigen von links nach rechts das System im Stillstand sowie in der ersten, zweiten und dritten Eigenform.

Auf Basis dieser Beobachtungen wurde die Entscheidung getroffen, den Tilger auf die zweite Eigenfrequenz auszulegen. Der Grund hierfür liegt in den mechanischen Grenzen des Aufbaus: Bei einer Tilgung der ersten Eigenfrequenz wären die erforderlichen Auslenkungen der Tilgermasse so groß, dass sie baulich kaum zu realisieren wären. Die zweite Eigenform hingegen ist noch deutlich ausgeprägt, erfordert jedoch Amplituden, die technisch gut beherrschbar sind.

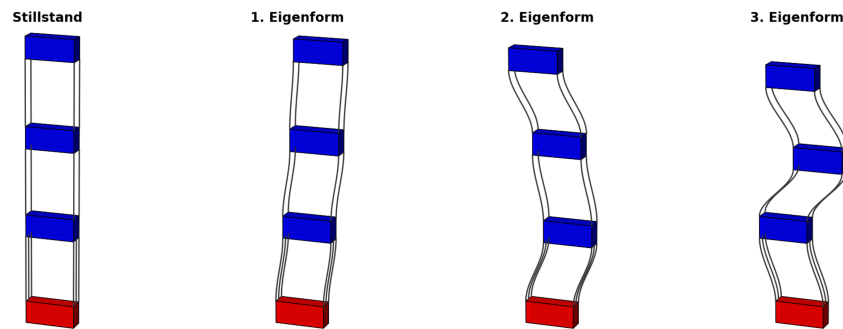


Abbildung 3: Visualisierung der Eigenformen des Hochhausmodells

Zur experimentellen Bestimmung der Systemdynamik wurde eine FFT-Analyse (Fast Fourier Transformation) durchgeführt. Hierfür wurde ein Beschleunigungssensor seitlich an einer der blauen Massen positioniert und ein Ausschwingversuch aufgezeichnet. Das System wurde dazu manuell ausgelenkt und anschließend freigegeben, um eine freie Schwingung zu erzeugen (Ausschwingversuch).

Das resultierende Frequenzspektrum ist in Abbildung 4 dargestellt. Die drei sichtbaren Amplitudenspitzen (Peaks) repräsentieren die Resonanzen an den jeweiligen Eigenfrequenzen des Systems. Die relative Höhe dieser Peaks hängt maßgeblich von den Anfangsbedingungen ab – konkret von der Stärke und der Art der Anfangsauslenkung. Um alle drei Eigenfrequenzen in einer einzigen Messung sichtbar zu machen, wurde eine Auslenkung gewählt, die zu einer Überlagerung aller Eigenformen führt. Wie dem Diagramm zu entnehmen ist, weist die zweite Eigenfrequenz den höchsten Peak auf. Dies zeigt, dass die zweite Eigenform bei diesem spezifischen Versuch den größten Schwingungsanteil an der Gesamtschwingung hatte.

Aus der Analyse ergeben sich für diese Konfiguration folgende gemessene Eigenfrequenzen: $f_1 = 0,92 \text{ Hz}$, $f_2 = 2,56 \text{ Hz}$ und $f_3 = 3,58 \text{ Hz}$.

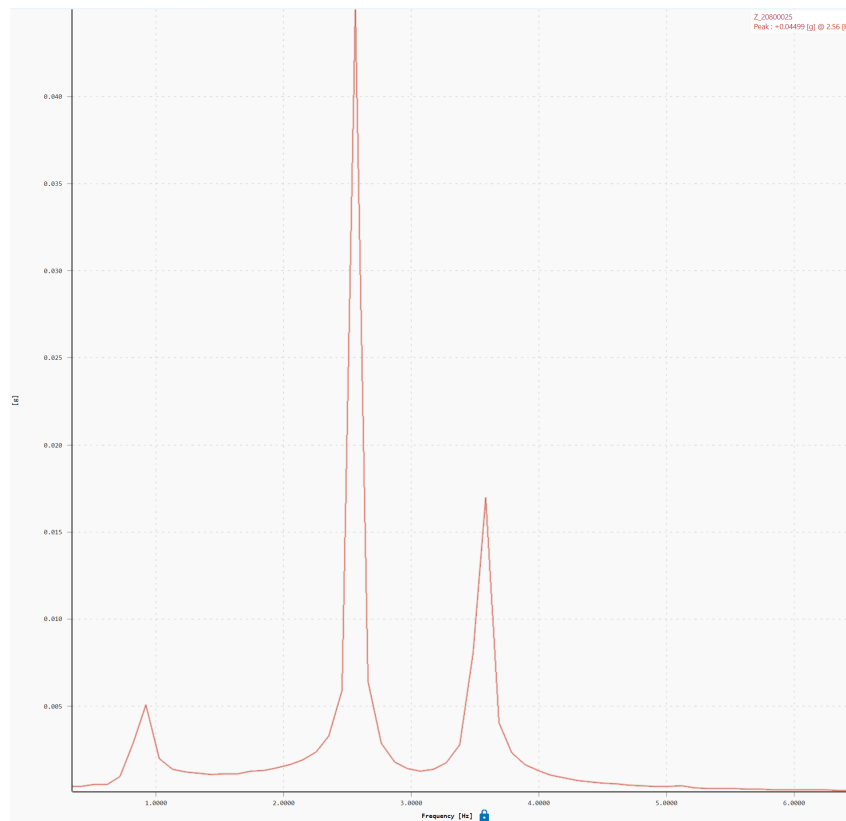


Abbildung 4: FFT-Analyse des Ausgangssystems

Problematik des Ausgangssystems

Am ursprünglichen System konnten lediglich die Eigenformen ab der zweiten Eigenfrequenz dargestellt werden, da der Motor die für die erste Eigenfrequenz erforderlichen geringen Drehzahlen nicht stabil anfahren konnte. Um dennoch alle Eigenformen abbilden zu können, wurden Anpassungen am System vorgenommen. Eine gezielte Versteifung führt dabei nicht nur zur Verschiebung der Frequenzen, sondern verringert auch die Tilgeramplituden. Dies ist aufgrund des begrenzten Bauraums auf den Massen ein vorteilhafter Nebeneffekt.

2.2 Anpassung des Hochhausmodells

Um die erste Eigenfrequenz in einen darstellbaren Bereich zu verschieben, muss gemäß der Beziehung $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ entweder die Steifigkeit k erhöht oder die Masse m reduziert werden. Beides führt zu einer Anhebung der Eigenfrequenzen. Da eine Anpassung der Steifigkeit durch den Austausch der Blattfedern die wesentlich einfachere und kostengünstigere Maßnahme darstellte, wurde dieser Ansatz für die Optimierung gewählt.

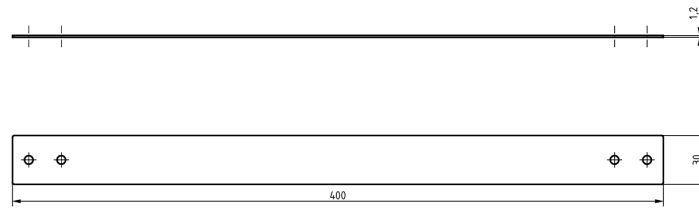


Abbildung 5: Geometrie der neuen Blattfedern

Hierbei wurden identischer Federstahl und dieselbe Federgeometrie verwendet, jedoch mit einer größeren Materialstärke von 1,2 mm – was einer Erhöhung um 0,2 mm entspricht (s. Abb. 5). Diese Anpassung wurde vorab durch ein Berechnungsmodell validiert: Die Ergebnisse bestätigten, dass durch diese Versteifung die erste Eigenfrequenz von $f_1 = 0,92$ Hz auf $f_1 = 1,215$ Hz angehoben wird (s. Tabelle 3).

Tabelle 3: Eigenschaften der neuen Blattfeder

	Blattfeder
Maße	400 mm x 30 mm x 1,2 mm
Werkstoff	1.4310
Steifigkeit	250 N/m

Nach dem Einbau der neuen Blattfedern wurde erneut eine FFT-Analyse durchgeführt, um die veränderten Eigenfrequenzen in einem gemeinsamen Spektrum darzustellen. Die

Datenerfassung erfolgte hierbei wieder über einen Ausschwingversuch, bei dem durch eine gezielte Anregung möglichst viele Schwingungsanteile der unterschiedlichen Eigenformen initiiert wurden (Abbildung 6).

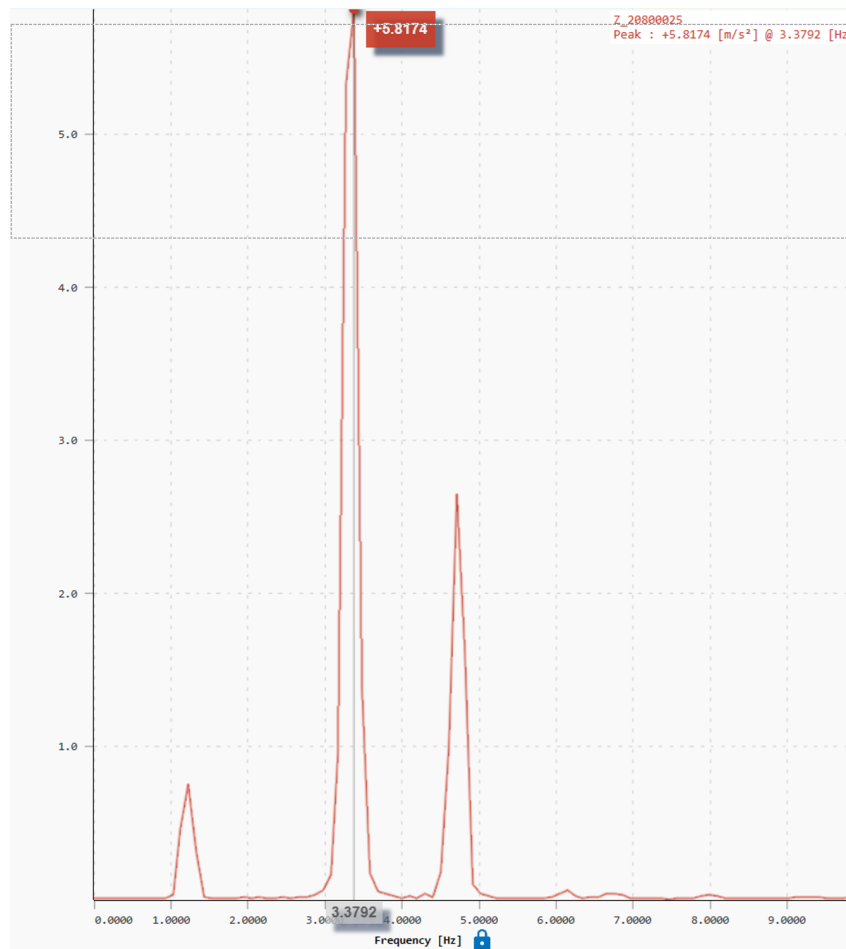


Abbildung 6: FFT Analyse des versteiften Systems

Im Frequenzspektrum lassen sich die neuen Eigenfrequenzen anhand der ausgeprägten Amplitudenspitzen (Peaks) deutlich identifizieren. Durch die vorgenommene Versteifung ergeben sich die folgenden experimentell ermittelten Eigenfrequenzen (s. Tabelle 4):

Tabelle 4: Vergleich der Eigenfrequenzen zwischen dem versteiften System und dem Ausgangssystem

	Ausgangssystem	versteiftes System
erste Eigenfrequenz in Hz	0,92	1,25
zweite Eigenfrequenz in Hz	2,56	3,37
dritte Eigenfrequenz in Hz	3,58	4,75

Durch diese Optimierung kann die erste Eigenfrequenz nun mit dem vorhandenen Motor und Potentiometer stabil angefahren werden, da sie mit $f_1 > 1$ Hz deutlich über der kriti-

schen Mindestfrequenz liegt. Ein weiterer Vorteil der Systemversteifung ist die Reduktion der Schwingungsamplituden. Diese fielen zwar geringer aus, sind jedoch weiterhin groß genug, um die Resonanzpunkte visuell und messtechnisch klar identifizieren zu können.

3 Modellbildung und Simulation

Um die Anzahl an aufwändigen Versuchen und teuren Prototypeniterationen möglichst gering zu halten, setzen Ingenieure immer mehr Wert auf Simulationen und die möglichst genaue Beschreibung des physikalischen Systems anhand eines digitalen Modells. Somit können verschiedene konstruktive Änderungen und weitere Modifikationen schnell ausgetestet werden, ohne die Gefahr einzugehen viel Geld in etwas zu investieren, das nicht zwingend funktionieren wird. Im Rahmen dieses Projektes wurde dieser Ansatz ebenfalls verfolgt und das zu tilgende System wurde in zwei verschiedenen Tools nachmodelliert, um es besser zu verstehen und die Auswirkungen des zu konstruierenden Tilgers besser untersuchen zu können. Ebenfalls wurden Simulationen durchgeführt um das Magnetfeld, das zur Wirbelstromdämpfung erforderlich ist, besser zu verstehen und besser auslegen zu können. Die erzeugten digitalen Modelle und die Simulation der Magnetfelder werden in den folgenden Abschnitten beschrieben, und die daraus gewonnenen Erkenntnisse für die konstruktive Umsetzung des Tilgers werden besprochen.

3.1 Mechanische Modellbildung

Im folgenden Abschnitt wird die mechanische Modellierung des Hochhausmodells besprochen. Als erstes wird das Schwingverhalten (und die dahinter stehende Mathematik) des Hochhausmodells beschrieben. Danach werden die in Simscape und Jupyter Notebook erstellten Modelle präsentiert. Letztendlich werden die von den Modellen gelieferten Ergebnisse mit Messwerten verglichen und die Schlussfolgerungen für die Konstruktion werden besprochen.

Mathematische Beschreibung des Schwingverhaltens des Hochhausmodells

Das vorhandene Hochhausmodell wurde bereits in Abschnitt 2 vorgestellt, dementsprechend wird in diesem Abschnitt der Fokus auf die mathematische Beschreibung des Schwingverhaltens des Hochhausmodells gesetzt. Ein Tilger wird auf eine genaue Frequenz ausgelegt. Beim Hochhausmodell muss eine Eigenfrequenz getilgt werden. Dementsprechend ist die genaue Beschreibung des Eigenverhaltens des Systems von großer Bedeutung. Beim Hochhausmodell handelt es sich um einen 3-Freiheitsgrad-Schwinger, dessen mechanisches Ersatzmodell in Abbildung 7 zu beobachten ist. Die Massen m_1, m_2 und m_3 repräsentieren jeweils die Etagen, die miteinander über Federn verbunden sind. Die Massen der Etagen wurden mit einer Waage gemessen. Die Federsteifigkeiten k_1, k_2 und k_3 setzen sich zusammen aus den einzelnen Federsteifigkeiten der Blattfedern. Wie die Berechnung der Federsteifigkeiten erfolgte, ist in Anhang A dargestellt. Die folgenden Formeln wurden [2] entnommen.

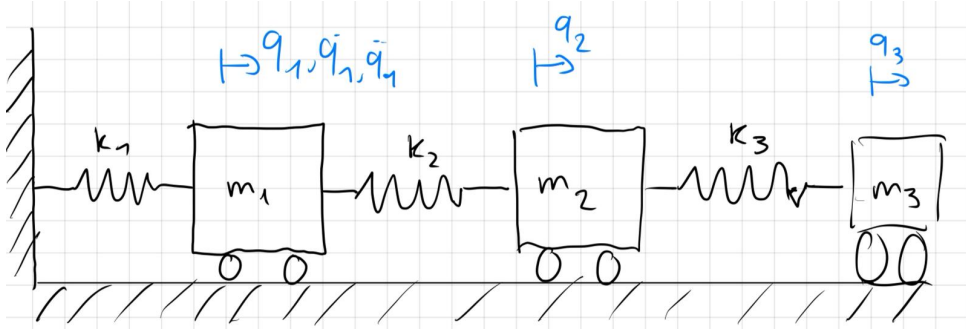


Abbildung 7: Mechanisches Ersatzmodell des Hochhausmodells

Wenn man dieses System freischneidet, erhält man die in Gleichung 9 dargestellte allgemeine Bewegungsgleichung für das System.

$$\mathbf{M} \frac{d^2 \vec{q}(t)}{dt^2} + \mathbf{K} \vec{q}(t) = \mathbf{0} \quad (9)$$

Wobei die Massenmatrix $\mathbf{M}$ und die Steifigkeitsmatrix $\mathbf{K}$ in Gleichung 10 und in Gleichung 11 ausgeschrieben sind.

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} m_1 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 \end{pmatrix} \quad (10)$$

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} k_1 + k_2 & -k_1 & 0 \\ -k_1 & k_2 + k_3 & -k_2 \\ 0 & -k_2 & k_3 \end{pmatrix} \quad (11)$$

Somit sind alle erforderlichen Parameter zur Bestimmung des Eigenverhaltens des Systems vorgegeben. Die Bestimmung des Eigenverhaltens des Systems erfolgt nun durch die Lösung des Eigenwertproblems, das in Gleichung 12 dargestellt ist.

$$[\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}] * \vec{\varphi} = 0 \quad (12)$$

Zur Lösung dieses Eigenwertproblems, muss die Charakteristische Gleichung gelöst werden. Diese ist in Gleichung 13 dargestellt.

$$\det(\mathbf{K} - \omega^2 \mathbf{M}) = 0 \quad (13)$$

Die Lösung dieser Charakteristischen Gleichung liefert die Eigenwerte ω_k^2 , die die Quadrate der Eigenkreisfrequenzen ω_k sind. Darauf basierend können auch die zugehörigen Eigenvektoren φ_k bestimmt werden. Das System hat 3 Freiheitsgrade und dementsprechend auch 3 Eigenkreisfrequenzen (ω_1, ω_2 und ω_3) und 3 Eigenvektoren (φ_1, φ_2 und φ_3). Im Rahmen dieses Projektes wird der Tilger auf die zweite Eigenkreisfrequenz ω_2 ausgelegt.

Die theoretische Auslegung eines Tilgers wurde bereits in Abschnitt 1.2 behandelt. Die vorgestellte Theorie basiert aber auf der Tilgung eines Ein-Freiheitsgrad-Schwingers. Um diese Theorie auf einen Mehrfreiheitsgrad-Schwinger zu erweitern, muss das Mehrfreiheitsgrad-System in einen äquivalenten Ein-Freiheitsgrad-Schwinger überführt werden. Dies wird mit einer modalen Transformation gemacht. Anhand dieser modalen Transformation kann die mitschwingende Masse (modale Masse) für die zu tilgende Eigenfrequenz ω_2 bestimmt werden. Zur Berechnung der modalen Masse wird die Gleichung 14 verwendet.

$$M_{\text{mod},2} = \Phi_2^T * \mathbf{M} * \Phi_2 \quad (14)$$

oder ausgeschrieben:

$$m_{\text{mod},2} = \varphi_{1,2}^2 * m_1 + \varphi_{2,2}^2 * m_2 + \varphi_{3,2}^2 * m_3 \quad (15)$$

In diesen Gleichungen ist Φ die Modalmatrix. Die Modalmatrix Φ wird in Gleichung 16 dargestellt.

$$\Phi = (\vec{\varphi}_1, \vec{\varphi}_2, \vec{\varphi}_3) = \begin{pmatrix} \varphi_{11} & \varphi_{12} & \varphi_{13} \\ \varphi_{21} & \varphi_{22} & \varphi_{23} \\ \varphi_{31} & \varphi_{32} & \varphi_{33} \end{pmatrix} \quad (16)$$

Mit diesen neuen Kenntnissen können für den Tilger wichtige Kennwerte bestimmt werden, wie das Massenverhältnis μ_t , die optimale Eigenfrequenz des Tilgers $\omega_{T,\text{opt}}$ und der optimale Dämpfungsgrad des Tilgers $D_{T,\text{opt}}$. Da die Dämpfung aber ein konstruktiv schwer einzustellender Faktor ist, wird die Auslegung des Tilgers auf die zweite Eigenfrequenz erfolgen und anschließend ein "Fine-Tuning" direkt am Prototypen durchgeführt.

Modellbildung mit Jupyter Notebook

In diesem Abschnitt wird die Modellbildung, basierend auf den theoretischen Grundlagen des vorherigen Abschnitts, besprochen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass zur Erstellung und Optimierung des Codes das KI-Modell Gemini (Google) unterstützend eingesetzt wurde. Die generierten Codestücke wurden manuell überprüft und angepasst.

Als erstes wurde ein Jupyter Notebook zur Modellierung und Simulation des Eigenverhaltens des Systems erstellt. Dieses ist das erste Codestück des Jupyter Notebooks "Projekt_2_Final" und ist durch den Titel "Modellierung/Simulation des Eigenverhaltens des Systems" gekennzeichnet. Als Eingabe werden am System gemessene Größen oder aus Datenblättern bestimmte Werte angegeben, wie unter anderem die Dicke der Blattfedern, deren Länge oder das E-Modul der Blattfeder. Der Code führt anschließend die erforderlichen Rechnungen durch und liefert als Ergebnis das Eigenverhalten des Systems, inklusive

der Eigenfrequenzen und die normierten Eigenvektoren. Das erste Durchführen des Codes lieferte die in Tabelle 5 dargestellten Ergebnisse. Die eingegebenen Daten sind in Tabelle 6 dargestellt.

Tabelle 5: Ergebnisse der ersten Modellierung des Anfangssystems

ω_1 in Hz	ω_2 in Hz	ω_3 in Hz	φ_1	φ_2	φ_3
1,12	3,07	4,25	$\begin{pmatrix} 0,3361 \\ 0,7594 \\ 1,000 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1,0000 \\ -0,6950 \\ 0,8642 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1,0000 \\ 0,9548 \\ -0,3889 \end{pmatrix}$

Tabelle 6: Eingabedaten bei der ersten Durchführung des Codes

Breite der Blattfeder in mm (a)	30
Dicke der Blattfeder in mm (b)	1,0
E-Modul in MPa(E)	190000
Länge der Blattfeder in mm (l)	300
Massen in kg	$m_1 = m_2 = m_3 = 4.1$

Wenn man diese Werte mit den gemessenen Werten aus Abschnitt 2.1 vergleicht ist ein deutlicher Unterschied festzustellen. Dies lässt sich auf eine ungenaue Berechnung der Federsteifigkeiten zurückführen. Um die Werte möglichst gut übereinstimmend zu machen, wird die Länge der Blattfedern angepasst. Diese wird statt 300 mm auf 341 mm gesetzt. Nach den vorgenommenen Korrekturen erhält man die Werte der Tabelle 7. Im Nachhinein betrachtet, wäre es sinnvoller gewesen die Korrektur anhand eines Korrekturfaktors zu implementieren.

Tabelle 7: Ergebnisse der Modellierung nach Korrekturen

ω_1 in Hz	ω_2 in Hz	ω_3 in Hz	φ_1	φ_2	φ_3
0,92	2,53	3,50	$\begin{pmatrix} 0,3361 \\ 0,7594 \\ 1,000 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1,0000 \\ -0,6953 \\ 0,8642 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -1,0000 \\ 0,9548 \\ -0,3889 \end{pmatrix}$

Diese Ergebnisse sind sehr nah an den gemessenen Werten aus Abschnitt 2.1, wie in Tabelle 8 zu sehen ist. Durch die gelungene Modellierung des physikalischen Systems, können die Einflüsse von Modifikationen am System schnell untersucht werden und Aussagen darüber getroffen werden, ob diese zielführend sind oder nicht.

Tabelle 8: Vergleich Modellierung und gemessene Werte

Eigenfrequenz	Ergebnis Modell in Hz	Ergebnis Messung in Hz	Abweichung in Prozent
ω_1	0,92	0,92	0
ω_2	2,53	2,56	1,17
ω_3	3,50	3,58	2,23

Im Jupyter Notebook sind weitere Programmstücke vorhanden, die entweder zur schnellen Rechnung von Kennwerten oder zur Auswertung von Messergebnissen aus der Mobil-App "phyphox" verwendet wurden. Darunter eins zur Berechnung der modalen Massen des Systems, eins zur Bestimmung von optimalen Tilger Parametern oder eins zur Auswertung von Ausschwingversuchen an den ersten Prototypen.

Dieses Modell des physikalischen Systems ist zwar gut, aber es liefert nur Kenntnisse über das Eigenverhalten des Systems. Zur weiteren Auslegung des Tilgers wäre es aber sinnvoll, ein Modell zu haben, mit den Beschleunigungs- und Wegverläufe der Etagen simuliert werden könnten. Idealerweise könnte man an diesem Modell auch das Tilger anbringen und direkt simulieren.

Da die Programmierung eines solchen Modells in Python zu aufwändig gewesen wäre, wurde die Entscheidung getroffen dies mit einer anderen Software zu machen. Hierbei wurde die Entscheidung getroffen die MATLAB-Erweiterung Simscape zu verwenden.

Modellbildung mit Simscape

Simscape ist eine Produktfamilie von MathWorks, das zur Modellierung und Simulation physikalischer Mehrdomänen-Systeme verwendet wird. Somit kann es unter anderem zur mechanischen 3D-Mehrkörpersimulation eingesetzt werden. Da das untersuchte System, letztendlich nicht so kompliziert ist wie das Fahrwerk eines Autos beispielsweise, wurden nur mechanische Elemente der "Foundation Library" für die Simulation des Hochhausmodells eingesetzt. Simscape bietet unter anderem den großen Vorteil, dass mechanische Systeme aus vielen einzelnen Bauteilen mit verschiedenen Verknüpfungen zueinander erstellt werden können. Wie man in Simulink, zur Auslegung eines Reglers, einen Proportionalglied einfach einfügen kann, so kann man das auch in Simscape bloß mit Bauteilen, wie Massen, Federn, Dämpfern oder verschiedenen Erregungsarten.

Um nun das Hochhausmodell zu erstellen, wurden drei Masse-Blöcke mit Federn verbunden, wie es in Abbildung 8 zu sehen ist. Zuzüglich dessen wurde auch die Fußpunkterregung, wie sie auch beim Hochhausschwinger vorhanden ist, dem Modell beigelegt. Der Löser und die mechanische Referenz sind Bauteile die zur numerischen Lösung der Gleichungssysteme, die hinter dem erstellten Modell stecken, erforderlich sind.

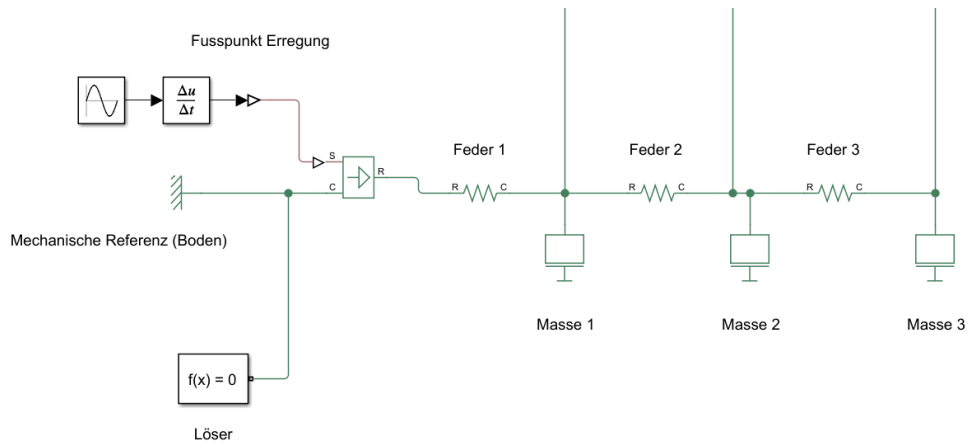


Abbildung 8: 3 Freiheitsgrad-Schwinger in Simscape modelliert

Zur Einstellung der Eigenschaften der einzelnen Bauteile des Modells wurden die in Jupyter Notebook bestimmten Werte verwendet. Das Modell ist nun in der Lage die zeitlichen Verläufe der Position der verschiedenen Etagen bei unterschiedlichen Erregungen wieder zu geben, wie in Abbildung 9 zu sehen ist. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die Simulation gar keine Dämpfung hat und dementsprechend nicht ganz dem realen System entsprechen kann.

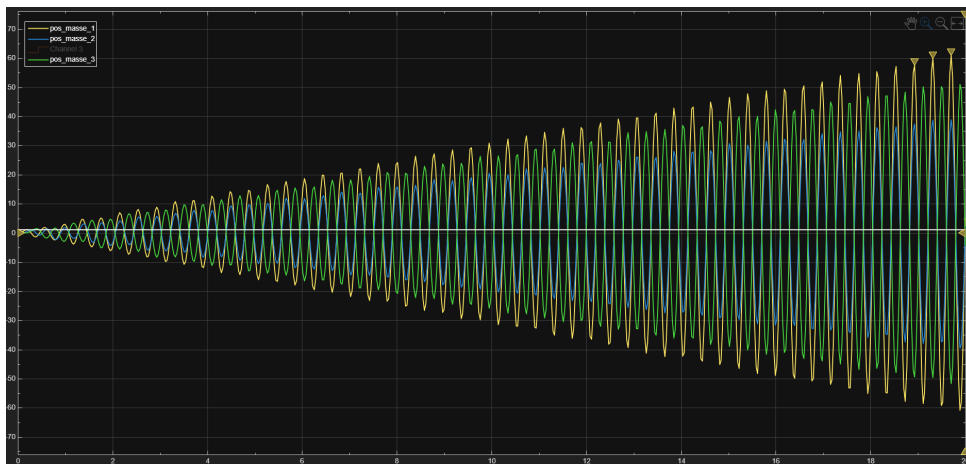


Abbildung 9: Simulierter Einschwingvorgang des Ursprungsystems bei einer Erregung mit $\Omega = \omega_2$

Das besonders gute am Simscape Modell ist nicht die genaue Untersuchung von den zeitlichen Verläufen des Weges der Etagen. Sondern die Tatsache, dass man durch minimale Änderungen am Modell, den Tilger einbauen kann und somit dessen Einfluss beobachten kann. Letztendlich ist der Tilger nur ein zusätzlicher Masse-Feder-Dämpfer-System und somit kann dieser mit 3 Bausteinen an einer beliebigen Stelle integriert werden. Durch das Einstellen der Parameter des Tilgers (Steifigkeit, Masse und Dämpfung) können auch verschiedene Kombinationen schnell untersucht und verglichen werden. Ein solcher Vergleich

ist in Abbildung 10 dargestellt. Dazu ist zu beachten, dass die Skalierung vom linken Diagramm von -60 bis 60 geht und die Skalierung vom rechten Diagramm von -2 bis 2 geht. Zur Vollständigkeit ist in Abbildung 11 das Modell mit Tilger dargestellt.

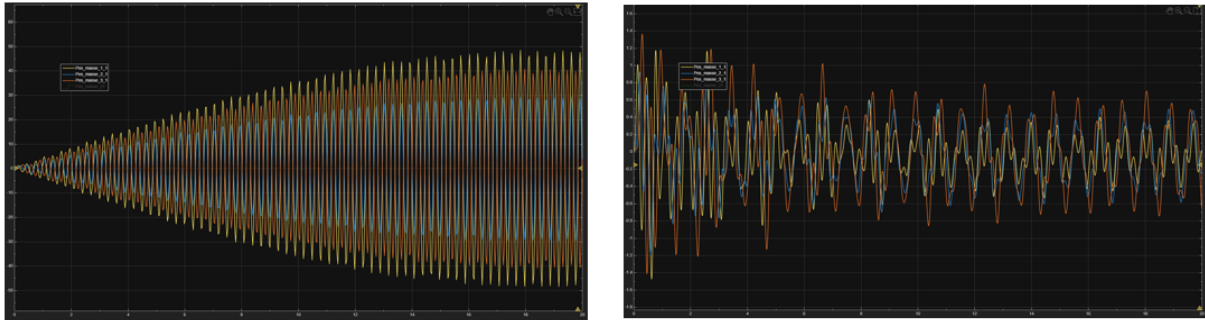


Abbildung 10: Simulierte zeitliche Weg-Verläufe der Etagen einmal mit (Rechts) und einmal ohne (Links) Tilger, bei einer Erregung $\Omega = \omega_2$

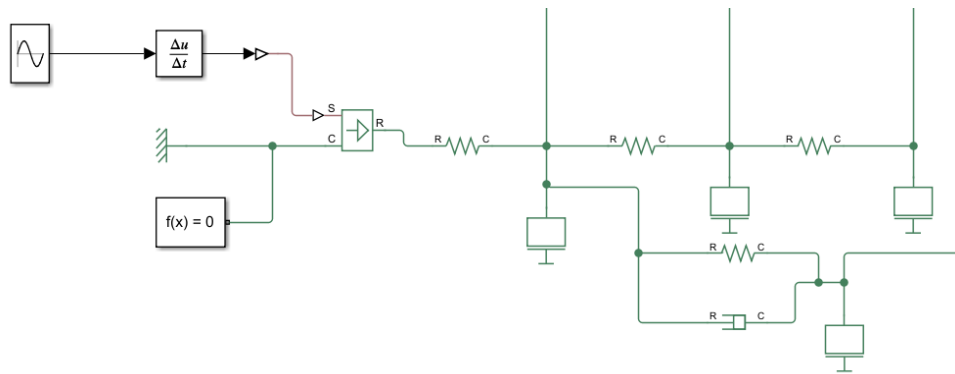


Abbildung 11: Simscape Modell mit eingebautem Tilger

Erkenntnisse aus der Modellierung und Simulation

Anhand der Modellierung und der Simulation konnten wertvolle Erkenntnisse zur Auslegung des Tilgers gewonnen werden. Einerseits führte die Modellierung zum besseren Verständnis des Grundsystems, wodurch Anpassungen am System sinnvoll durchgeführt wurden.

Eine Anpassung, die vorgenommen wurde, war der Austausch der Blattfeder, wie es in Abschnitt 2 bereits beschrieben wurde. Anhand des Jupyter Notebooks zur Untersuchung des Eigenverhaltens des Systems, konnte der Einfluss der dickeren Blattfeder auf die Eigenfrequenzen abgeschätzt werden. Dank dieser Ergebnisse konnte der Entwurf des Tilgers weiter geführt werden, ohne dass auf Messergebnisse nach dem Einbau der neuen Blattfedern gewartet werden musste. Die Abschätzung der Eigenfrequenzen aus dem Modell weichen nur um maximal 3% von den, nach Einbau der dickeren Blattfedern, gemessenen Eigenfrequenzen.

Mit dem Simscape-Modell konnten verschiedene Ausführungsvarianten des Tilgers schnell simuliert werden. Ziel dieser Simulationen war es nicht genaue zeitlichen Verläufe für verschiedene Größen darzustellen, sondern der Fokus lag auf den qualitativen Einfluss von Änderungen. Ein Einfluss der somit qualitativ untersucht werden konnte, war die Positionierung des Tilgers. Mit den aus der Simulation gewonnen Erkenntnissen konnte festgestellt werden, dass zum Tilgen der zweiten Eigenfrequenz die sinnvollste Platzierung auf der Etage 1 legen würde. Weiterhin konnten die Wegamplituden des Tilgers abgeschätzt werden, die eine sehr wertvolle Kenntnis für die Konstruktion darstellen. Diese Abschätzungen gaben zwar nur eine grobe Idee, weil die Korrektheit des Modells zu den Zeitpunkt nicht ganz klar war, aber diese Abschätzung war trotzdem wertvoll und ermöglichte wieder das Verzicht auf Verzögerungen.

3.2 Simulation der Magnetfelder

Im folgenden Abschnitt werden durchgeführte Simulationen von Magnetfeldern besprochen und erläutert. Ursprünglich war geplant, die Wirbelströme und die sich daraus bildende Lorentzkräfte zu simulieren die sich in einer leitenden Metallplatte (z.B. Aluminium oder Kupfer) bilden, wenn dieser ein zeitlich veränderliches Magnetfeld spürt. Leider wurde festgestellt, dass für eine solche Simulation, die Studentenversion von "Ansys Electronic Desktop" nicht über den transienten Löser verfügt und somit solche aufwändige Simulationen nicht durchgeführt werden können. Trotzdem konnten die herrschenden Magnetfelder simuliert werden und aus diesen konnten wertvolle Erkenntnisse für die Auslegung des Magnetfeldes des Wirbelstromdämpfers gewonnen werden.

Magnetostatische Feldsimulation

Aus Abschnitt 1.3 ist bekannt, dass die magnetische Flussdichte B_0 einen quadratischen Einfluss auf die Bremskraft hat. Dementsprechend, sollte die Auslegung des Magnetfeldes so erfolgen, dass die leitende Metallplatte eine möglichst große Magnetische Flussdichte spürt. Die Faktoren die konstruktiv variiert werden können, sind einerseits die Stärke bzw. Größe der Magneten und andererseits die geometrische Anordnung von den Magneten und dessen Polung. Dementsprechend ist es Ziel dieser Simulation diese Einflüsse zu untersuchen und somit sinnvolle Entscheidungen bei der Auslegung des Magnetfeldes treffen zu können. Für die folgende Simulationen wurde "Ansys Electronics Desktop Student 2025 R2" verwendet. An dieser Stelle noch der Hinweis, dass es hauptsächlich um Einflüsse und qualitative Aussagen bei dieser Simulation geht und wegen Lizenz Beschränkungen, wurden diese in der Ebene (2D) durchgeführt. Eine genauere Dokumentation zu den durchgeführten Simulationen ist ebenfalls vorhanden, diese ist in der Endabgabe unter den Dateinamen Ebene Magnetfeldsimulation zu finden.

Die für die Simulation verwendeten Grundgeometrien sind in den Abbildungen 12 und 13 dargestellt. In beiden Abbildungen sind die Magnete unter einer metallischen Leiterplatte nebeneinander angeordnet. Das Hellblaue um den Magneten und der Leiterplatte, ist die Simulationsumgebung, bzw. der Bereich der vernetzt wird. Die Leiterplatte ist nur zur Veranschaulichung da, damit man sich besser vorstellen kann, wie so eine Platte durchströmt wäre, aber sie hat keinen Einfluss auf die Simulation. Diese liegt übrigens 1 mm über den Magneten. Die kleinen Magneten haben einen Durchmesser von 10 mm und eine Höhe von 3 mm. Die großen Magnete haben einen Durchmesser von 20 mm und eine Höhe von 12 mm

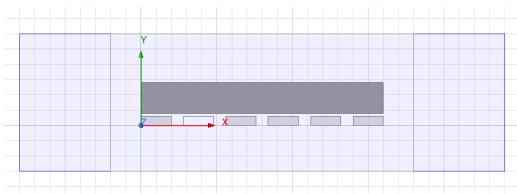


Abbildung 12: Simulationsgeometrie mit kleinen Magneten

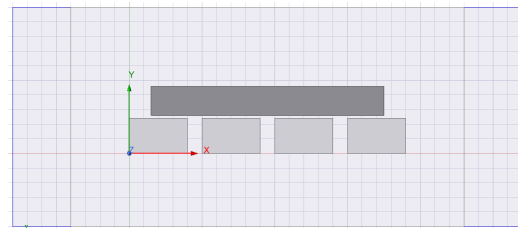


Abbildung 13: Simulationsgeometrie mit großen Magneten

Da der genaue Werkstoff der Magneten die für den finalen Tilger verwendet werden, zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt war, wurden alle Simulationen mit dem selben Werkstoff durchgeführt. Beim für die Simulationen ausgewählten Werkstoff handelt es sich um das Material NdFE35, der eigentlich das Standardwerkstoff von Neodym Permanentmagneten ist. Das 35 bezeichnet die Güteklasse. Die Eigenschaften dieses Werkstoffes sind in Abbildung 14 dargestellt. Um die Polung eines einzelnen Magneten zu ändern, wurde nur das "Unit Vector" der "Y Component" auf -1 gesetzt.

Properties of the Material			
Name	Type	Value	Units
Relative Permeability	Simple	1.0997785406	
Bulk Conductivity	Simple	625000	siemens/m
Magnetic Coercivity	Vector		
- Magnitude	Vector Mag	-890000	A_per_meter
- X Component	Unit Vector	0	
- Y Component	Unit Vector	1	
- Z Component	Unit Vector	0	
Composition		Solid	
Young's Modulus	Simple	147000000000	N/m^2
Poisson's Ratio	Simple	0	
Magnetostriction	Custom	Edit...	
Inverse Magnetostriction	Custom	Edit...	

Abbildung 14: Elektromagnetische Eigenschaften von NdFE35

Als erstes wurde der Einfluss der Polung der Magneten untersucht. Hierfür wurden zwei

Simulationen an der Geometrie mit den kleinen Magneten durchgeführt, die erste, bei der Nebeneinander liegende Magnete umgepolst sind (Magnet 1 hat den positiven Pol nach oben und Magnet 2 hat den negativen Pol nach oben usw.) und die zweite wo alle Magneten gleichgepolst sind (Alle Magnete haben den positiven Pol nach oben). Hier kamen die in Abbildung 15 und 16 dargestellten Flussdichten-Verteilungen zu Stande. Es ist zu beobachten, dass im Falle von gleichgepolten Magneten, sich das Magnetfeld deutlich weniger verbreitet und somit viel weniger Einfluss auf die zu erzeugende Dämpfung hätte. Dies wurde auch zu einem späteren Zeitpunkt noch mit einem Prototypen bestätigt. Da das Ergebnis eindeutig ist, wurden in den folgenden Simulationen nur noch umgepolte Magnetanordnungen betrachtet.

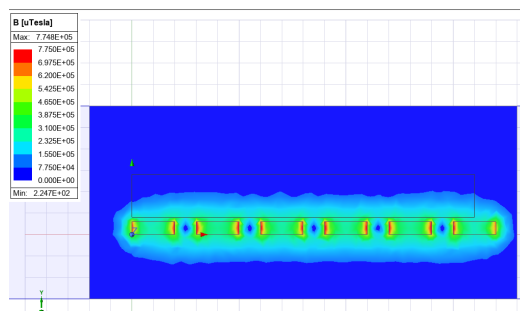


Abbildung 15: Simulierte magnetische Flussdichte-Verteilung umgepolst

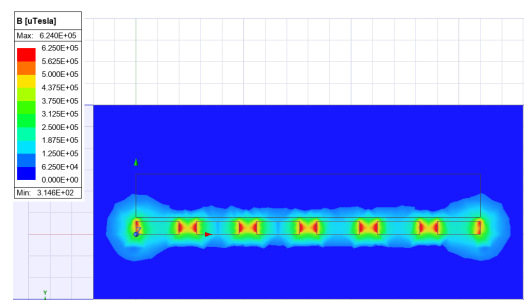


Abbildung 16: Simulierte magnetische Flussdichte-Verteilung gleichgepolst

Als nächstes wurde der Einfluss der Stärke der Magneten untersucht. Hierfür wurden wieder zwei Simulationen durchgeführt. Bei diesen zwei Simulationen wurden wieder die Verteilungen der magnetischen Flussdichten untersucht, die sich einstellen wenn zwischen den einzelnen Magneten 5 mm Abstand vorhanden ist. Unterschied zwischen den zwei Simulationen, war die Größe und somit auch die Stärke der Magneten. Die Ergebnisse der zweiten Simulation sind in Abbildung 17 dargestellt. Die Ergebnisse der ersten Simulation sind in Abbildung 15 dargestellt.

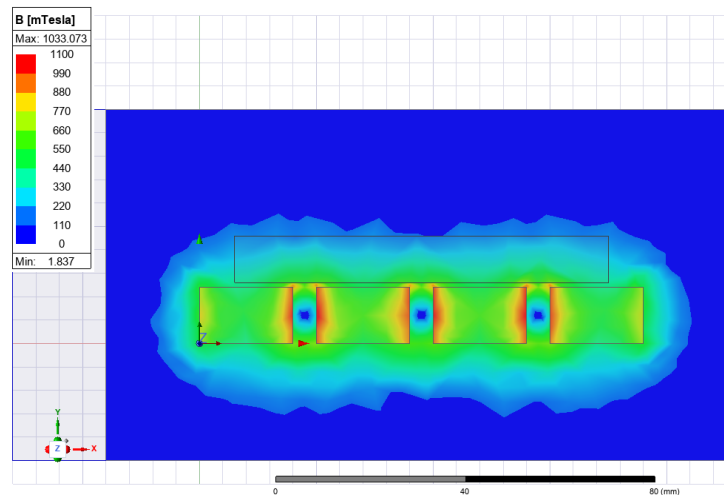


Abbildung 17: Simulierte Verteilung der magnetischen Flussdichte mit großen Magneten und einem Abstand zwischen den Magneten von 5 mm

Bei Vergleich von den Ergebnissen, ist ganz eindeutig zu erkennen, dass bei größeren Magneten, das Magnetfeld erstens viel ausgebreiteter ist und zweitens viel stärker ist. Dementsprechend wird die Untersuchung des Einflusses des Abstandes zwischen den Magneten, an der Geometrie mit größeren Magneten durchgeführt. In diesem Sinne wurden mehrere Simulationen durchgeführt, bei denen der Abstand zwischen den Magneten geändert wurde. Bei diesen Simulationen wurde festgestellt, dass je größer der Abstand wird, desto ausgebreiteter ist das Magnetfeld. Es wurde auch beobachtet, dass der Betrag der magnetischen Flussdichte bei mehr ausgebreiteten Magnetfeldern abnimmt. Somit ist ein Optimierungsproblem vorhanden, zwischen guter Ausbreitung des Magnetfeldes, aber ohne den Betrag der magnetischen Flussdichte zu viel zu senken. Um diese Erkenntnisse zu verdeutlichen sind in den Abbildungen 18 und 19 die Ergebnisse von 2 Simulationen vorhanden. Aus den durchgeführten Simulationen wurde ein "Sweet-Spot" um die 7 mm Magnetabstand festgestellt.

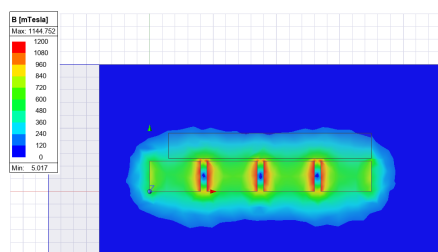


Abbildung 18: Simulierte Magnetische Flussdichte-Verteilung mit einem Magnetabstand von 2,5 mm

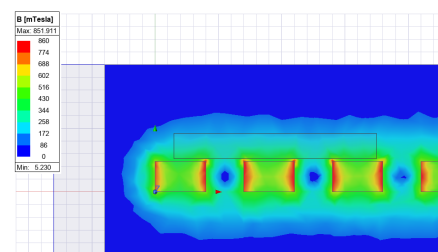


Abbildung 19: Simulierte Magnetische Flussdichte-Verteilung mit einem Magnetabstand von 15mm

Erkenntnisse aus der Magnetostatischen Feldsimulation

Aus der Magnetostatischen Feldsimulation konnten wertvolle Erkenntnisse zur Auslegung der Magnetanordnung gewonnen werden. Durch die durchgeführten Simulationen bei verschiedenen Polungen konnte festgestellt werden, dass eine umgepolte Anordnung am sinnvollsten ist. Durch den Vergleich von 2 Magnetgeometrien wurde festgestellt, dass größere Magneten für die vorhandene Anwendung viel sinnvoller sind, da ein stärkeres Magnetfeld sich bildet und sich viel weiter ausbreitet. Letztendlich konnten wertvolle Erkenntnisse zur geometrischen Anordnung der Magneten gewonnen werden.

Diese Simulationen sind für den Entwurf des Tilgers durchaus ausreichend. Bei anderen Anwendungsfällen oder wenn der Tilger massenweise produziert werden sollte, hätten diese ausführlicher sein sollen. Einerseits hätte man die Feldsimulationen im Raum durchführen sollen. Andererseits wäre der Aufwand einer transienten Simulation zur Bestimmung der Wirbelströme und der sich ergebenden Lorentzkraft durchaus sinnvoll, da so eine optimierte Lösung bestimmt werden kann.

4 Konstruktion des Tilgers

Anforderungen an die Konstruktion des Tilgers

Aus der Aufgabenstellung des Projektes geht hervor, dass der Tilger für seine Funktionalität die Möglichkeit bietet, alle relevanten Einflussgrößen: Eigenfrequenz und Dämpfung einzustellen. Daher wurde sich zur Aufgabe gemacht jede dieser Einflussgrößen möglichst kompakt an einem Aufbau zu realisieren.

4.1 Erste Prototypen

Mit Hilfe der Grundlagen der Theorie und den unterschiedlichen Möglichkeiten einen Ein-Masse-Tilger zu konstruieren, ergaben sich einige Konzepte. Diese Konzepte sollen in diesem Abschnitt aufgeführt werden, da diese den Prozess für das endgültige Modell mitbegründeten. Darüber hinaus konnten durch die verschiedenen Prototypen die Vor- und Nachteile der jeweiligen Konzepte bewertet und für die Finalisierung des Tilgeraufbaus austariert werden.

Zudem soll an dieser Stelle die hohe Bedeutung des MakerSpace der Hochschule Esslingen bei der Realisierung der verschiedenen Prototypen erklärt werden, da dieses das meiste verwendete Material und Maschinen zur Verfügung stellte. Nur dadurch konnte durch die unterschiedlichen Iterationsschritte eine optimale Lösung gefunden werden. Zudem ist auf die hohe Bedeutung der additiven Fertigung mittels FDM-Druckern für die Entwicklung des Projektes zu verweisen.

Prototyp 1: Pendeltilger

Der erste Prototyp des Aufbaus war ein Tilger in Form eines Pendels. Dieser besteht aus einem Lager, welches mittels Magneten an einer Etage des Hochhausmodells verbunden werden kann. An dem Lager ist über eine Achse (mittels einer Schraube) der Pendelarm mit einer Skala zur Einstellung der Pendellänge verbunden. Der Pendelarm und die aufgebrachte Skala wurden im MakerSpace mit Hilfe des Lasercutters aus einer Holzplatte gefertigt. An dem Pendelarm ist eine Masse verbunden, die man in der Höhe mittels einer Schraube verstellen kann. Die Masse besteht aus einer 3D-gedruckten Halterung, an der zurechtgesägte Eisenstangen befestigt und mit einem Kabelbinder fixiert werden können (s. Abb. 20).

Über die Einstellung der Position der Masse auf dem Pendelarm kann die Eigenfrequenz des Pendeltilgers mit folgender Formel eingestellt werden.

$$f = \frac{1}{2\pi} * \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Die Länge l ist dabei der Abstand des Massenschwerpunktes zur Pendelachse und g die Erdbeschleunigung.

Mit dem vorliegenden Pendelaufbau ließ sich jedoch die Dämpfung nicht ideal einstellen. Eine Idee zur Einbringung der Dämpfung in dieses Konzept war die Anbringung von „Bremsscheiben“ aus Filz an der Pendelachse. Eine Erhöhung der Dämpfung würde durch Anziehen einer Schraube und dem daraus resultierenden Anziehen der Bremsscheiben an den Pendelarm erzielt werden.

Da jedoch die Dämpfung durch Reibung nicht proportional zur Geschwindigkeit ist und die Dämpfung somit nicht linear in das System eingeht, wurde von diesem Konzept abgesehen. Außerdem hat sich bei diesem Aufbau herausgestellt, dass die Abstimmung des Tilgers auf eine Eigenfrequenz des Systems schwierig ist. Das Problem dabei war, dass die Pendellängen ungeeignet wären, wenn man eine der Eigenfrequenzen des Hochhausmodells erreichen wollen würde.

Tabelle 9 stellt dar wie lang die Pendellängen sein müssten, wenn man den Pendeltilger auf die jeweiligen Eigenfrequenzen abstimmen würde:

Tabelle 9: Pendellängen zur Abstimmung auf die Eigenfrequenzen des Hochhausmodells.

Eigenfrequenzen f in Hz	1,25	3,37	4,75
Länge l in mm	150	21	11

Ein weiterer Schwachpunkt dieses Konzeptes ist der, dass die Frequenz des Tilgers nicht über die Masse einstellbar ist und somit eine der Anforderungen mit diesem Aufbau nicht erfüllt werden kann. Aufgrund dessen und der schwierigen Umsetzung der Dämpfung und der ungeeigneten Pendellängen, wurde von diesem Konzept schließlich abgesehen.

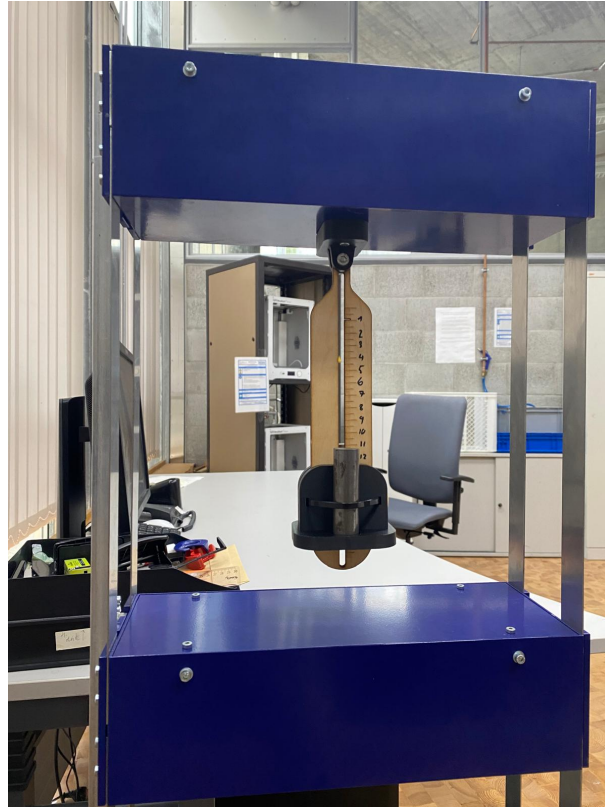


Abbildung 20: Erster Prototyp: Pendeltilger. Montiert am Hochhausmodell

Prototyp 2: Tilger auf Rollen

Mit der Intention alle Einflussgrößen (Masse, Federsteifigkeit) auf die Eigenfrequenz und die Dämpfung in einem Modell zu vereinen wurde sich folgendes Konzept überlegt, welches in Abbildung 21 verbildlicht wird:

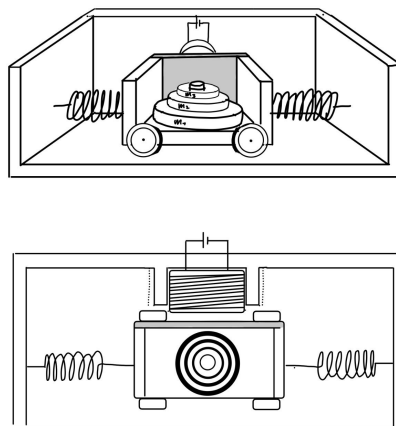


Abbildung 21: Konzeptdarstellung für den zweiten Prototypen.

Der Tilger besteht aus einem Wagen, der in einem Gehäuse an den Gehäusewänden über

Federn verbunden wird. Daraus ergibt sich eine parallele Federanordnung woraus sich die Gesamtfedersteifigkeit des Systems wie folgt berechnen lässt:

$$k_{\text{ges}} = k_{\text{parallel}} = k_1 + k_2$$

Die Masse m sollte über auf den Wagen auferlegte Gewichte einstellbar sein. Daraus ließe sich die Eigenfrequenz des Tilgers mit folgender Beziehung bestimmen:

$$f = \frac{1}{2\pi} * \sqrt{\frac{k_{\text{ges}}}{m}}$$

Im Zuge dieses Konzeptes und auf Anmerkung unseres Projektbetreuers: Prof. Block, wurde sich für die Implementierung der Dämpfung für das Prinzip der Wirbelstromdämpfung entschieden. Zur Realisierung des Wirbelstromdämpfers war eine elektrisch leitfähige Platte aus Aluminium oder Kupfer vorgesehen die sich relativ zu einem Magneten (elektrisch oder permanent) bewegen würde. Mit dem Prinzip des Wirbelstroms lässt sich eine geschwindigkeitsproportionale Dämpfung realisieren, weshalb dieses Prinzip gut geeignet ist.

Die Verwendung von Rollen im Gegensatz zur Verwendung von z.B. herkömmlichen Linearführungen, ist damit zu begründen, dass Linearführungen größere Reibung in das System bringen würden, was die Dämpfung erhöhen würde.

Da jedoch angestrebt wurde ein Modell zu errichten, mit welchem möglichst alle Kombinationen der Effekte dargestellt werden konnten, wurde sich für eine möglichst reibungsfreie und leichtläufige Lösung mittels der Rollenlagerung entschieden.

Mit dem Vorhandensein von Permanentmagneten im MakerSpace wurde schließlich das Konzept in den zweiten Prototypen überführt (s. Abb. 22). Dabei wurde das Gehäuse aus Holzplatten gefertigt und der Wagen sowie die Halterung für die Magnete 3D-gedruckt. An dem Wagen wurden Löcher vorgesehen, in welche die Massen des ersten Prototypen angebracht werden konnten. Zudem wurde an dem Wagen eine Aluminiumplatte zur Induktion der Wirbelströme angeschraubt und eine Befestigung vorgesehen.

Für die Federn wurden aus dem Labor vorliegende Federn verwendet, bei welchen jeweils die Federsteifigkeiten manuell mittels Federkraftmesser bestimmt wurden.

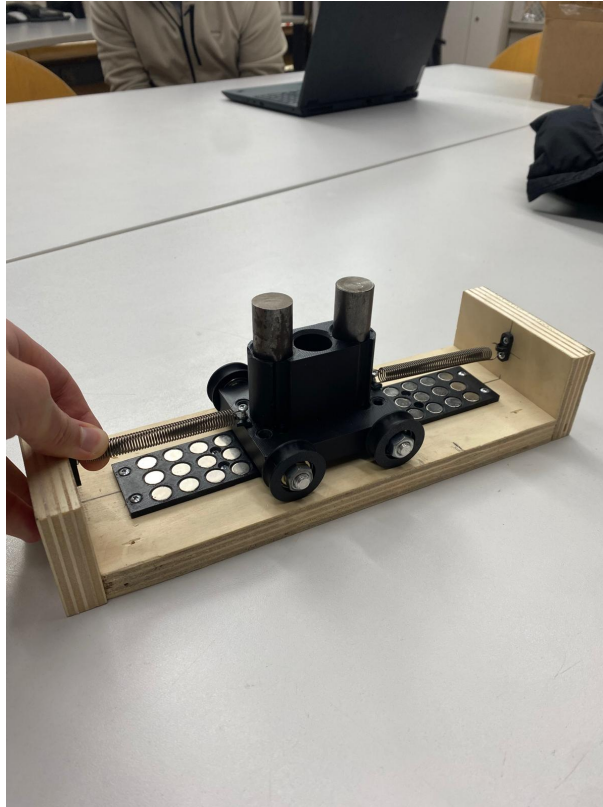


Abbildung 22: Prototyp 2: Tilger auf Rollen

4.2 Finalisierung der Konstruktion des Tilgers

Im folgenden Abschnitt soll der schlussendlich verwendete Tilger aufgeführt werden. Dabei wurde vorwiegend das Konzept des zweiten Prototypen beibehalten und weiter ausgearbeitet. Eine Baugruppenzeichnung und eine zugehörige Stückliste befindet sich im Anhang. Alle notwendigen Modelle für den 3D-Druck, sowie eine Bestellliste in Form einer Excel-Tabelle werden ebenfalls dem Projektbetreuer Prof. Block zur Verfügung gestellt.

Grundaufbau des Tilgers

Der Aufbau der Konstruktion des Tilgers ist in den folgenden Abbildungen dargestellt (s. Abb. 23;24).

Der Tilger besteht im Grunde aus mehreren 3D-gedruckten Bauteilen: Den Gehäusehälften (**Pos. 1 und 2**), dem Wagen (**Pos. 3**), einer „Magnetplatte“ (**Pos. 4**) zur Befestigung von Permanentmagneten (**Pos. 25**), einem „Einstellkeil“ (**Pos. 7**) zur Einstellung des Luftspalts für die Dämpfung und Abdeckungen (**Pos. 24**) für Haltemagneten an der Unterseite des Modells (**Pos. 23**).

Außerdem besteht der Aufbau aus zwei Stangen aus Aluminium (**Pos. 13**) auf denen der Wagen über vier Wälzlager (**Pos. 12**) geführt wird. Diese Stangen werden mit dem Gehäuse jeweils verschraubt (s. **Pos. 16**), während in deren Enden jeweils M3-

Gewindebohrungen angebracht wurden. Die zwei Gehäusehälften werden mittels Stiften (**Pos. 14**) miteinander reibschlüssig verbunden. Der Keil wird in einer Schwalbenschwanznut an den Gehäusehälften geführt, was ebenfalls das Zusammenhalten der Gehäusehälften sichert.

In den Wagen und in dafür vorgesehene Löcher werden zwei Stifte eingepresst (**Pos. 15**), an denen Masseplatten (**Pos. 11**) gestapelt werden können. Auf der Unterseite des Wagens befindet sich eine Aussparung, in welche eine elektrisch leitfähige Platte (z.B. aus Aluminium oder Kupfer) (**Pos. 9**) eingeschoben und mit einer Schraube (**Pos. 17**) gesichert werden kann. Die vier Räder werden jeweils auf die Lagersitze des Wagens gepresst. Anzumerken ist, dass die verwendeten und in der Stückliste (siehe Anhang) aufgeführten Räder („Profillaufrollen“) modifiziert werden mussten. Vor der Verwendung der Lager wurden die Dichtungen/Abdeckungen an den Rollen entfernt sowie die Lagerkäfige mit handelsüblichem Bremsenreiniger-Spray und Druckluft entfettet. Der Grund dieser Modifikation war der, dass sich in dem Lager viel Fett befand, was zu Dämpfungseffekten geführt hatte.

Zudem wird in eine der Gehäusehälften ein Holzplättchen mit einer Skala (**Pos. 8**) zur Einstellung des Luftspalts eingesetzt und mit einem Heißkleber befestigt. Die Skala wurde an einem Lasercutter im MakerSpace in das Holzplättchen eingebrannt. Auf der Unterseite des Tilgers befinden sich ebenfalls Magnete, die zur Befestigung an einer Etage des Hochhausmodells gedacht sind. Um das Verkratzen der Beschichtung einer Etage des Hochhausmodells bei dem An- und Abbringen des Tilgers zu verhindern, wurden Ummantelungen für die Magneten 3D-gedruckt. Diese bewirken ebenfalls eine Abschwächung der Haltekraft, die die Handhabbarkeit des Tilgers für die Demonstration erhöht. Die Haltemagnete werden jeweils mit dem Gehäuse mittels einer Schraubverbindung angebracht.

Des Weiteren befinden sich sowohl an den Gehäusehälften und am Wagen Löcher, in welche Senkkopfschrauben (**Pos. 18**) eingeschraubt werden. Der Durchmesser der Löcher ist so gewählt, dass ein Gewindeschneiden nicht erforderlich ist. Die Schrauben werden in die Löcher geschraubt, während sich dadurch der Gewindegang bildet.

Die eingeschraubten Senkschrauben werden so eingeschraubt, dass ca. $\frac{2}{3}$ der Schraube samt Kopf herausragen. Die Schrauben dienen dem Einhängen von Zugfedern. Dadurch kann eine Parallelschaltung der Federn mit dem Gehäuse und dem Wagen realisiert werden.

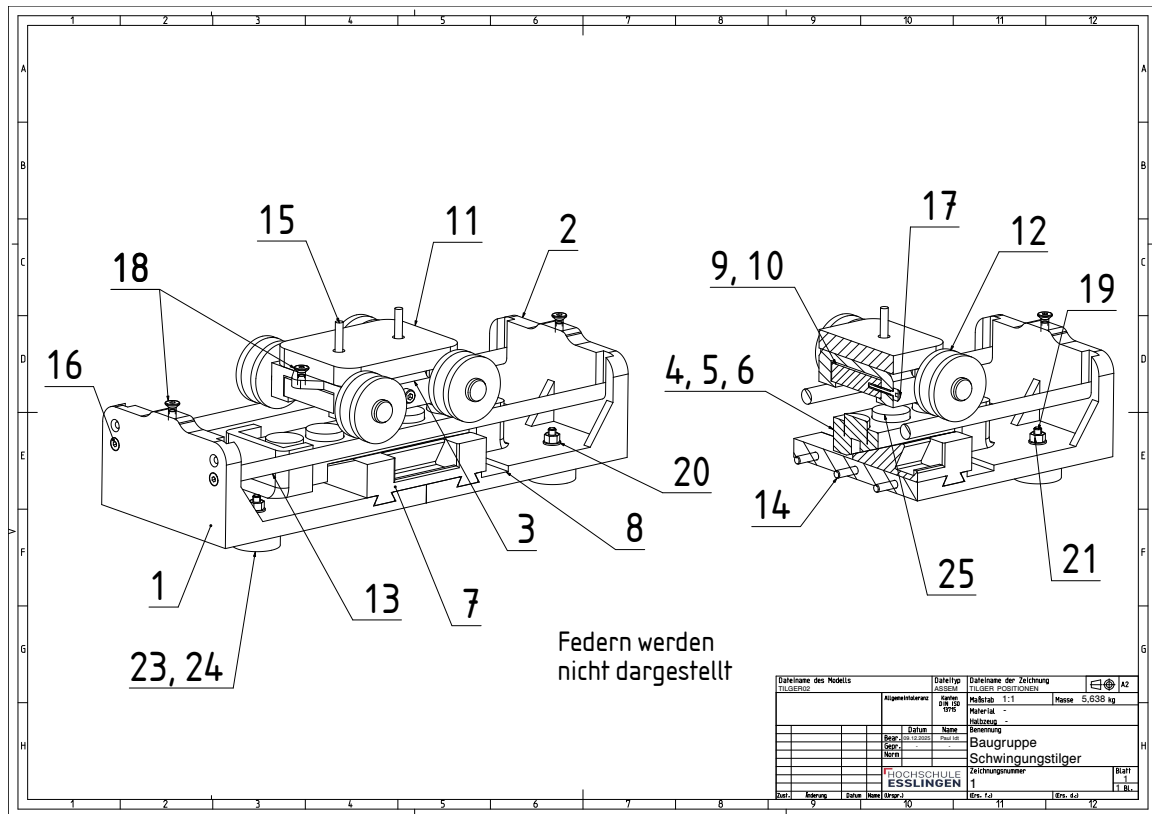


Abbildung 23: Baugruppenzeichnung des Tilgers mit all seinen Komponenten. Die Zugfedern werden auf dieser Zeichnung nicht dargestellt.

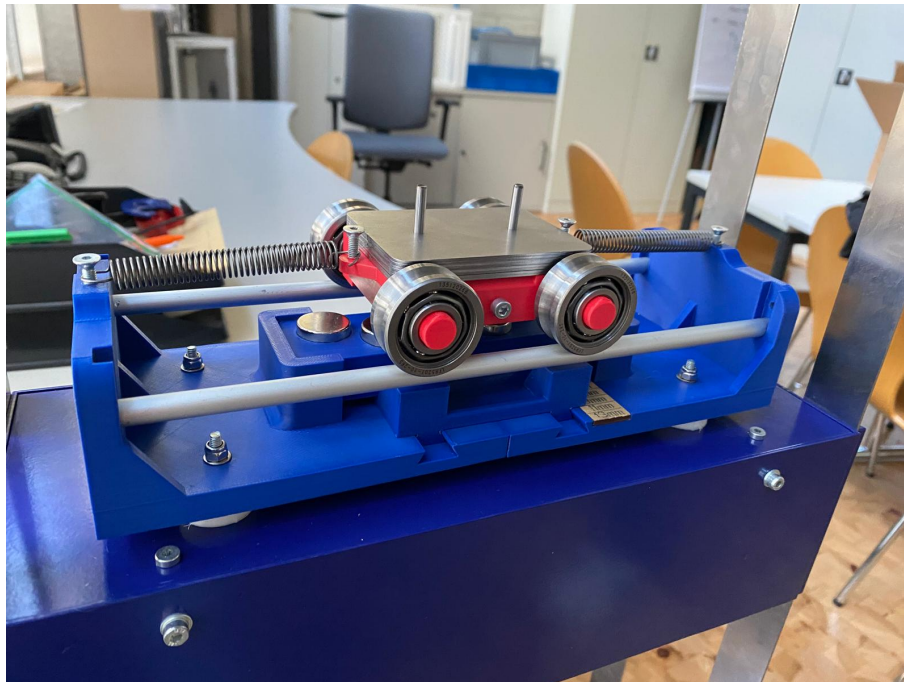


Abbildung 24: Modell des Tilgers platziert auf der ersten Etage des Hochhausmodells.

Einstellbarkeit der Eigenfrequenz des Tilgers

Die Eigenfrequenz des Tilgers lässt sich durch Veränderung der Masse des Wagens und Verwendung unterschiedlicher Federn einstellen.

Die Einstellung der Federsteifigkeit erfolgt über das Anbringen zweier parallel geschalteten Zugfedern. Diese werden jeweils an Senkschraubenköpfen am Wagen und Gehäuse eingehakt. Die Masse des Tilgers kann durch das Aufstecken von Masseplatten auf die vorgesehenen Stifte des Wagens erhöht werden. Die Masseplatten wurden aus übrigem Federstahlblech im Zuge der Anfertigung der steiferen Blechfedern für das Hochhausmodell im Umformlabor der Hochschule lasergeschnitten (s. Abb. 25). Dabei beträgt das Gewicht einer Masseplatte $m = 45$ g.

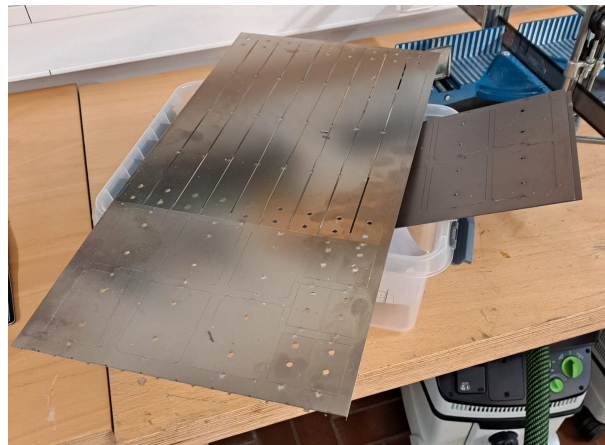


Abbildung 25: Lasergeschnittene Massenbleche aus den überschüssigen Federblech.

Zum Einen konnte dadurch überschüssiges Material weiterverwendet werden. Zum Anderen ist es somit möglich die Eigenfrequenz des Tilgers über die Tilgermasse fein einzustellen. Bei der Verwendung unterschiedlicher elektrisch leitender Platten für die Wirbelstromdämpfung (Kupferplatte oder Aluminiumplatte), muss außerdem kein weiterer Wagen konstruiert werden, sondern lediglich die Masse über die Massenplatten angepasst werden.

Einstellbarkeit der Dämpfung

Die Dämpfung des Tilgers lässt sich durch Verschieben des Keils in der Schwalbenschwanznut einstellen. Durch Verschieben des Keils lässt sich der Abstand der Permanentmagneten auf der Magnetplatte zur elektrisch leitfähigen Platte im Wagen (Luftspalt) einstellen. Dabei wurde der Keilwinkel so gewählt, dass der Abstand der Magneten zur Platte in der unteren Stellung 15 mm und in der oberen Stellung 3 mm beträgt (s. Abb. 26).

Der Abstand der Magneten zur Platte im Wagen kann an der eingesetzten Skala abgelesen

werden.

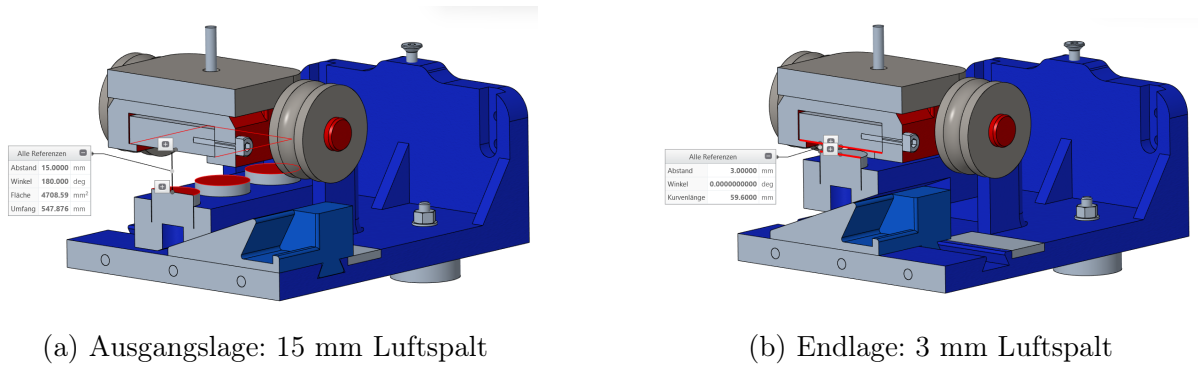


Abbildung 26: Keilstellungen in den Endlagen. Die Endlagen sind so gewählt, dass bei der einen ein Luftspalt von 3 mm und in der anderen 15 mm ergibt.

Um den Einfluss des Abstandes der Magnete zueinander auf den Dämpfungsgrad experimentell zu untersuchen, wurden drei unterschiedliche Magnethalteplatten konstruiert. Diese werden in Tabelle 10 aufgeführt.

Tabelle 10: Ausführungen der Magnetplatten zur Untersuchung der Magnetanordnung und des Magnetabstandes auf die Dämpfung

Magnethalteplatten Ausführung	Anzahl Magnete	Abstand der Magnete zueinander	Anordnung der Magnete
1	6	1,5 mm	Linienanordnung
2	6	4 mm	Kreuzanordnung
3	5	7 mm	Linienanordnung

4.3 Verbesserungsvorschläge für das Modell

Im Folgenden sollen einige konstruktive Verbesserungsvorschläge für den Tilger aufgeführt werden. Diese Vorschläge basieren auf Problemen, die bei der Erprobung des Tilgers aufgefallen sind.

Führung der Magnetplatte

Bei Verwendung des Modells stellte sich heraus, dass die Anziehungskräfte zwischen den Magneten auf der Magnetplatte und der am Wagen befestigten Federn so groß ist, dass diese sich bei der oberen Endlage (laut Skala) anziehen. Dies führt dazu, dass die Magnetplatte in der oberen Endlage nicht mehr fest in der Führung der Gehäusehälften sitzt. Einer der Gründe für dieses Problem ist, dass die Kontaktflächen der Magnetplatte zur Führung in den oberen Lagen abnehmen.

Um dieses Problem zu umgehen, wurde an den Kontaktflächen der Magnetplatte zur Führung jeweils drei Schichten Klebeband appliziert. Dies führt dazu, dass die in der Kontaktfläche wirkenden Druckkräfte erhöht werden.

Um dieses Problem zu beheben könnte die Länge der Magnetplatte erhöht werden, damit bei oberen Endlagen genügend Kontaktfläche besteht.

Ein weiterer Vorschlag ist, das Konzept der Führung der Magnetplatte zu optimieren. Eine Möglichkeit dazu wäre, die Platte über Stifte zu führen, die auf den Unterseiten der Gehäusehälften verschraubt werden. Auf der Oberseite der Stifte sollte ein Gewinde geschnitten werden, auf dem eine Mutter aufgeschraubt wird und als oberer Anschlag dient. In der Magnetplatte sollen dann Bohrungen vorgesehen werden, in der die Magnetplatte über die Stifte geführt wird (s. Abb. 27).

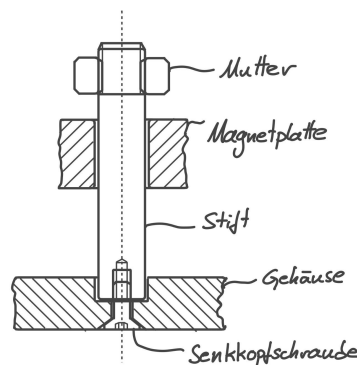


Abbildung 27: Konzept zur Verbesserung der Führung der Magnetplatte

Versteifung der Gehäusehälften

Außerdem war auffällig, dass die Gehäusehälften in der Region der Befestigung der Zugfedern im Betrieb etwas nachgeben.

Um diese Nachgiebigkeit zu unterbinden, könnte man:

- Rippen an den Gehäusehälften vergrößern,
- Wandstärken der Gehäusehälften erhöhen,
- auf einen steiferen Kunststoff umsteigen,
- eine Topologieoptimierung mit Zielfunktion zur Reduktion der Nachgiebigkeit durchführen,
- oder auf eine Aluminiumkonstruktion umsteigen.



Abbildung 28: Ermittlung der zweiten Eigenfrequenz des Hochhausmodells mit dem Tilger ohne Wagen auf der ersten Etage. Ermittlung der relevanten Frequenz bei Erregung in Resonanz mit einem Beschleunigungssensor. [4]

5 Versuchsergebnisse

5.1 Kennwerte des Tilgers

Im Folgenden werden die gewählten Federsteifigkeiten und Massen für den Tilger zur Tilgung der zweiten Eigenfrequenz aufgeführt. Des Weiteren werden die Dämpfungsgrade abhängig zum Luftspalt und der Magnetanordnung aufgeführt.

Eigenfrequenz des Tilgers

Zur Ermittlung der optimalen Kennwerte zur Tilgung der zweiten Eigenfrequenz wurden die Eigenfrequenzen des Hochhausmodells experimentell ermittelt. Bei der Ermittlung der Eigenfrequenzen wurde der Tilger **ohne Wagen** auf die unterste Etage platziert. Es wurde die erste Etage gewählt, da dort für die zweite Eigenfrequenz und Eigenform die größten Amplituden auftreten (s. Abb. 28) [4]. Auch auf der ersten Etage wurde schließlich der Beschleunigungs-Sensor appliziert und eine FFT-Analyse bei Erregung in der zweiten Eigenfrequenz aufgenommen (s. Abb. 6, Tabelle 4 versteiftes System).

Mit diesen Informationen konnte der Tilger zur Tilgung der zweiten Eigenfrequenz eingestellt werden. Dabei wurde als elektrisch leitfähige Platte die Kupferplatte gewählt. Anzumerken ist, dass bei der Erprobung des Tilgers und der Wahl der Steifigkeiten und Massen **nicht** die Werte nach *Den Hartog* [1] gewählt wurden. Tabelle 11 führt die Kennwerte vom erprobten Tilger sowie die optimalen Werte nach *Den Hartog* auf.

Tabelle 11: Tilgerauslegung für die zweite Eigenfrequenz des Hochhausmodells ($f_2 = 3,37$ Hz)

Auslegung	Gewicht m [kg]	Anz. Platten	k [N/m]	Federn [N/m]	f_t [Hz]
gewählt für den Tilger	0,890	8	400	2×200	3,37
optimal nach Den Hartog	0,87	8	306,56	2×150	2,99

Dämpfungsgrad in Abhängigkeit des Luftspaltes

Der Dämpfungsgrad des Tilgers ist abhängig von der Bremskraft, welche durch die Wirbelströme in der Kupferplatte induziert wird (s. Gleichung 8). Der Dämpfungsgrad wurde dementsprechend für unterschiedliche Luftspalte von Magneten zur Kupferplatte untersucht.

Dazu wurde ein Ausschwingversuch des Tilgers mit dem Beschleunigungs-Sensor aufgenommen, und der Dämpfungsgrad über das logarithmische Dekrement Λ mit [2]:

$$\Lambda = \frac{1}{n} \frac{q(t)}{q(t + n * T_D)}$$

und daraus der Dämpfungsgrad D bestimmt mit [1]:

$$D = \frac{\Lambda}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\Lambda}{2\pi}\right)^2}}$$

Λ : Logarithmisches Dekrement

n : Anzahl Schwingspiele

$q(t)$: Amplitude des Zeitsignals zum Zeitpunkt t (egal ob $\ddot{q}(t)$; $\dot{q}(t)$; $q(t)$)

$q(t + n * T_D)$: Amplitude zum Zeitpunkt T_D nach n -Schwingspielen

D : Dämpfungsgrad

Außerdem wurde bei der Untersuchung der Dämpfungsgrad bei Veränderung des Luftspaltes bei zwei unterschiedlichen Magnetplatten durchgeführt. Einmal mit einer Magnetplatte mit 5 Magneten in Linienanordnung und einer Magnetplatte mit 6 Magneten in Kreuzanordnung (Magnetplattenausführungen s. Tabelle 10). Die Ergebnisse für den Dämpfungsgrad für die beiden Ausführungen abhängig vom Luftspalt werden in Tabelle

12 aufgeführt. Des Weiteren wurden die berechneten Werte des Dämpfungsgrades in Abhängigkeit des Luftspaltes in einem Diagramm aufgetragen was in Abbildung 29 zu sehen ist.

Tabelle 12: Berechneter Dämpfungsgrad des Tilgers aus einem Ausschwingversuch für unterschiedliche Anordnungen der Magnete auf den Magnetplatten.

Luftspalt in mm	15	13	11	9	7	5	3
D_{kreuz} in %	4,67	4,80	6,24	7,62	10,77	17,02	28,70
D_{linie} in %	5,17	5,31	6,72	7,41	10,80	13,98	25

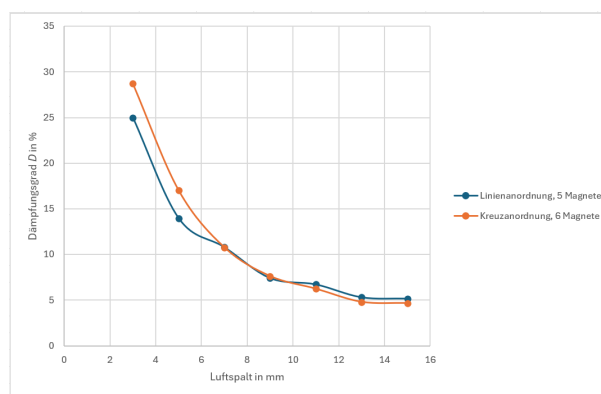


Abbildung 29: Aufgetragene Dämpfungsgrade in Abhängigkeit des Luftspalts und der Wahl der Magnetanordnung.

Zu beobachten ist, dass die Dämpfungsgrade für die Magnete in Kreuzanordnung im Vergleich zur Reihenanordnung für höhere Luftspalte geringer und für geringe Luftspalte höher sind.

Diese Eigenschaft eignet sich gut für die Demonstration des Tilgers, da bei unterer Stellung der Magnetplatte (Luftspalt = 15 mm) der Einfluss der Dämpfung durch die Wirbelströme fast vollständig ausfällt. Wird die Magnetplatte höher gestellt kann der Effekt der Dämpfung gut veranschaulicht werden.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Hinweis: Die folgende Zusammenfassung wurde mit Hilfe von generativer KI erstellt [3].

Im Rahmen des vorliegenden Projekts wurde ein passives Schwingungstilgersystem für ein mechanisches Hochhausmodell entwickelt, ausgelegt und experimentell validiert. Ziel war es, Resonanzerscheinungen der Struktur durch die gezielte Ankopplung eines Zusatzsystems zu reduzieren und ein grundlegendes Verständnis für die dynamische Wechselwirkung zwischen Hauptsystem und Tilger zu erarbeiten.

Zu Beginn erfolgte eine umfassende Analyse des bestehenden Ausgangssystems. Um die mechanischen Grenzen der Erregereinheit zu umgehen und die erste Eigenfrequenz in einen stabil anfahrbaren Bereich (>1 Hz) zu verschieben, wurde die Struktur durch den Einsatz verstärkter Blattfedern modifiziert. Die experimentelle Modalanalyse bestätigte die Wirksamkeit dieser Maßnahme und lieferte die notwendigen Kennwerte für die Auslegung des Tilgers auf die zweite Eigenfrequenz von 3,37 Hz.

Der Entwicklungsprozess wurde maßgeblich durch digitale Modellbildung unterstützt. Mithilfe eines mathematischen Modells in Python und einer Mehrkörpersimulation in Simscape konnte das Schwingungsverhalten präzise vorhergesagt und der optimale Anbringungsort des Tilgers auf der ersten Etage identifiziert werden. Ergänzend lieferten magnetostatische Feldsimulationen entscheidende Erkenntnisse für die Dimensionierung der Wirbelstrombremse. Es zeigte sich, dass eine alternierende Polung der Magnete sowie ein optimierter Magnetabstand für die Erzeugung einer effektiven Dämpfungskraft essenziell sind.

Basierend auf verschiedenen Konzeptstudien wurde schließlich ein linear geführter Wagentilger konstruiert und mittels additiver Fertigung realisiert. Die Konstruktion erfüllt die geforderte Multivariabilität: Die Eigenfrequenz des Tilgers lässt sich durch Variation der Masseplatten und der Federsteifigkeiten anpassen, während der Dämpfungsgrad über eine stufenlose Verstellung des Luftspalts der Wirbelstrombremse (Keilmechanismus) präzise justiert werden kann. Die Verwendung von modifizierten Profillaufrollen gewährleistete dabei die notwendige reibungsarme Führung.

Die abschließenden Versuche bestätigten die Funktionsfähigkeit des Systems. Es konnten Kennwerte ermittelt werden, die eine effektive Tilgung der zweiten Eigenform ermöglichen. Die Dämpfungseigenschaften zeigten die theoretisch erwartete Abhängigkeit vom Luftspalt und der Magnetanordnung, wobei die Kreuzanordnung der Magnete ein vorteilhaftes Verhalten für Demonstrationszwecke aufwies. Trotz der erfolgreichen Umsetzung wurden konstruktive Optimierungspotenziale identifiziert, insbesondere hinsichtlich der Steifigkeit der Gehäusehälften und der Führung der Magnetplatte bei minimalen Luftspal-

ten. Diese Erkenntnisse bieten eine solide Grundlage für zukünftige Weiterentwicklungen des Lehrmodells.

Abbildungsverzeichnis

1	Amplitudengang des Ausgangssystems	3
2	Hochhausmodell	6
3	Darstellung der ersten drei Eigenformen	8
4	FFT Analyse des Ausgangssystems	9
5	Blattfeder Maße	10
6	FFT Versteiftes Modell	11
7	Mechanisches Ersatzmodell des Hochhausmodells	14
8	3 Freiheitsgrad-Schwinger in Simscape modelliert	18
9	Simulierter Einschwingvorgang des Ursprungssystems bei einer Erregung mit $\Omega = \omega_2$	18
10	Simulierte zeitliche Weg-Verläufe der Etagen einmal mit (Rechts) und ein- mal ohne (Links) Tilger, bei einer Erregung $\Omega = \omega_2$	19
11	Simscape Modell mit eingebautem Tilger	19
12	Simulationsgeometrie mit kleinen Magneten	21
13	Simulationsgeometrie mit großen Magneten	21
14	Elektromagnetische Eigenschaften von NdFE35	21
15	Simulierte magnetische Flussdichte-Verteilung umgepolt	22
16	Simulierte magnetische Flussdichte-Verteilung gleichgepolt	22
17	Simulierte Verteilung der magnetischen Flussdichte mit großen Magneten und einem Abstand zwischen den Magneten von 5 mm	23
18	Simulierte Magnetische Flussdichte-Verteilung mit einem Magnetabstand von 2,5 mm	23
19	Simulierte Magnetische Flussdichte-Verteilung mit einem Magnetabstand von 15mm	23
20	Erster Prototyp: Pendeltilger. Montiert am Hochhausmodell	27
21	Konzeptdarstellung für den zweiten Prototypen.	27
22	Prototyp 2: Tilger auf Rollen	29
23	Baugruppenzeichnung des Tilgers mit all seinen Komponenten. Die Zugfe- dern werden auf dieser Zeichnung nicht dargestellt.	31
24	Modell des Tilgers platziert auf der ersten Etage des Hochhausmodells. . .	31
25	Lasergeschnittene Massenbleche aus den überschüssigen Federblech.	32
26	Keilstellungen in den Endlagen. Die Endlagen sind so gewählt, dass bei der einen ein Luftspalt von 3 mm und in der anderen 15 mm ergibt.	33
27	Konzept zur Verbesserung der Führung der Magnetplatte	34

28	Ermittlung der zweiten Eigenfrequenz des Hochhausmodells mit dem Tilger ohne Wagen auf der ersten Etage. Ermittlung der relevanten Frequenz bei Erregung in Resonanz mit einem Beschleunigungssensor. [4]	35
29	Aufgetragene Dämpfungsgrade in Abhängigkeit des Luftspalts und der Wahl der Magnetanordnung.	37
30	Angenommene Näherung zur Berechnung der Federsteifigkeit [5]	43

Tabellenverzeichnis

1	Schematische Beschreibung der Konfiguration am Ausgangsmodell	7
2	Eigenschaften der Blattfeder	7
3	Eigenschaften der neuen Blattfeder	10
4	Vergleich der Eigenfrequenzen zwischen dem versteiften System und dem Ausgangssystem	11
5	Ergebnisse der ersten Modellierung des Anfangssystems	16
6	Eingabedaten bei der ersten Durchführung des Codes	16
7	Ergebnisse der Modellierung nach Korrekturen	16
8	Vergleich Modellierung und gemessene Werte	17
9	Pendellängen zur Abstimmung auf die Eigenfrequenzen des Hochhausmodells.	26
10	Ausführungen der Magnetplatten zur Untersuchung der Magnetanordnung und des Magnetabstandes auf die Dämpfung	33
11	Tilgerauslegung für die zweite Eigenfrequenz des Hochhausmodells ($f_2 = 3,37 \text{ Hz}$)	36
12	Berechneter Dämpfungsgrad des Tilgers aus einem Ausschwingversuch für unterschiedliche Anordnungen der Magnete auf den Magnetplatten.	37

Literatur

- [1] Carsten Block. *Ergänzende Unterlagen zur Vorlesung Maschinendynamik: Maßnahmen zur Schwingungsminderung - Tilger*. Vorlesungsskript. 2024.
- [2] Carsten Block. „Systeme mit n-Freiheitsgrade - Freie Schwingungen“. Hochschule Esslingen, Moodle-Kursunterlagen, unveröffentlichtes PDF. 2025.
- [3] Google Gemini. *Erstellung einer Zusammenfassung mit Hilfe von Gemini (Google)*. Zugriff am 17. Dezember 2025. 2025. URL: <https://gemini.google.com/share/3ff46b043312>.
- [4] Google Gemini. *Gemini-Bildbearbeitung: Entfernung des Hintergrunds*. Zugriff am 16. Dezember 2025. 2025. URL: <https://gemini.google.com/share/b9096ad289b0>.
- [5] Ferdinand Bodenstein Horst Haberhauer. *Maschinenelemente - Gestaltung, Berechnung, Anwendung*. 17. Aufl. Berlin: Springer, 2013. ISBN: 978-3-642-37416-6.
- [6] Thomas Schneeberger, Thomas Nussbaumer und Johann W. Kolar. *Drehmomentprüfstand für magnetgelagerte Scheibenläufermotoren*. Schwerpunktthema: Innovative Motorentechnik. Böblingen: VDE, 2008.

A Anhang

Abschätzung der Federsteifigkeiten

Zur Berechnung der Federsteifigkeiten spielt die Art der Einspannung eine entscheidende Rolle. Im Fall des Hochhausmodells kann näherungsweise davon ausgegangen werden, dass die Feder beidseitig starr eingespannt sind. Diese Annahme ist in Abbildung 30 besser dargestellt.

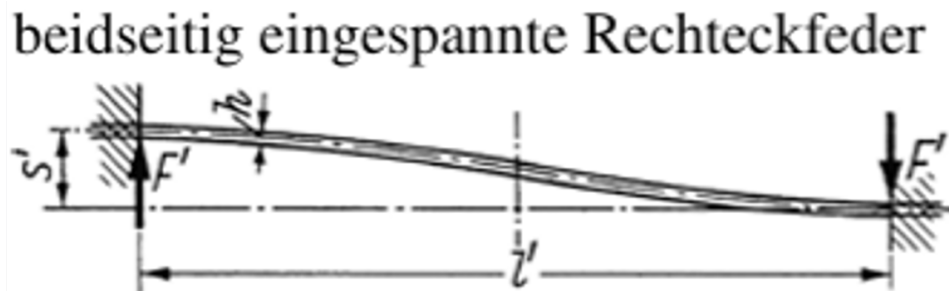


Abbildung 30: Angenommene Näherung zur Berechnung der Federsteifigkeit [5]

Die Federsteifigkeit einer solchen Feder lässt sich mit der Gl 17 aus [5] berechnen.

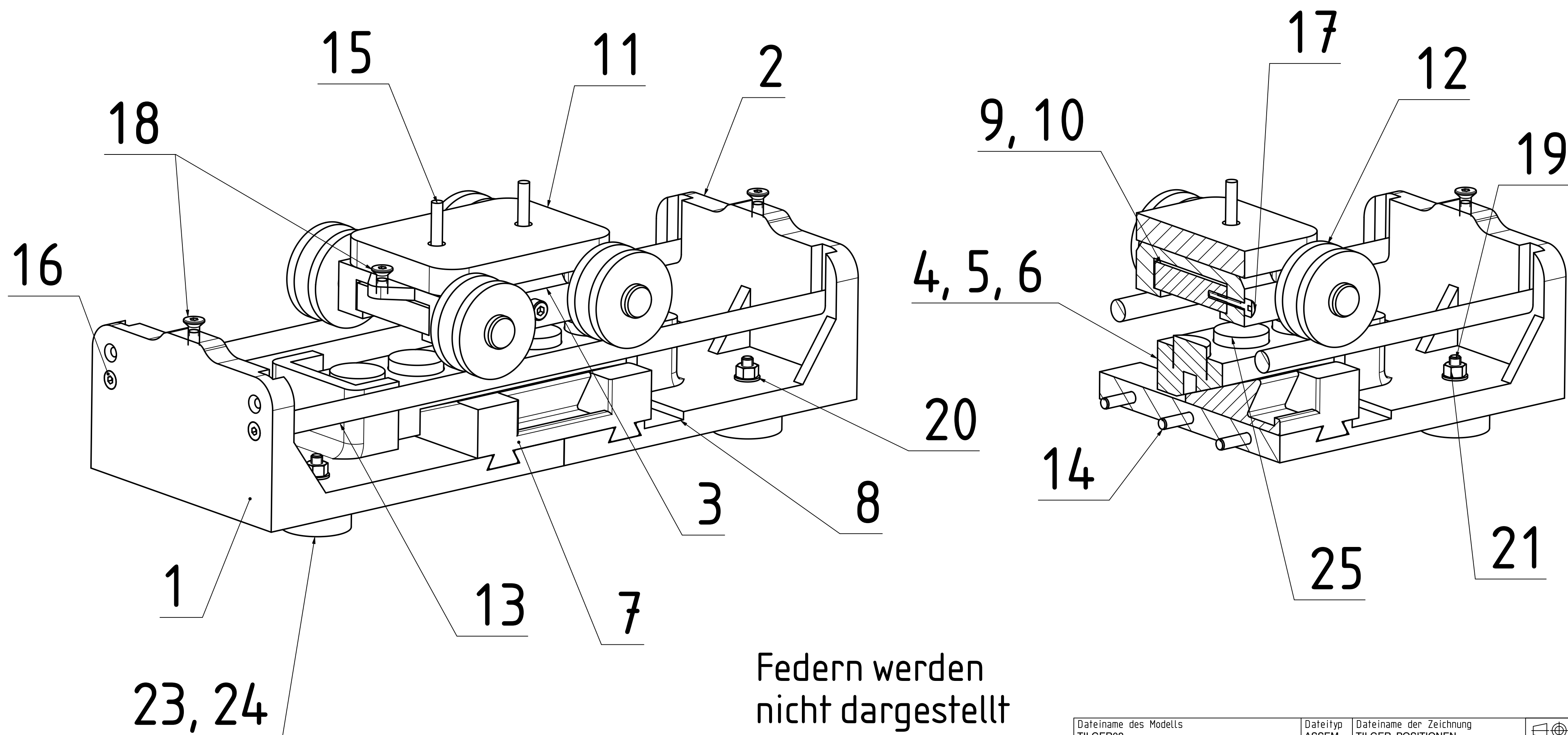
$$k = \frac{12 * E * I}{l^3} = \frac{E * b * h^3}{l^3} \quad (17)$$

In Gl.1 ist E das E-Modul in MPa, I das Flächenträgheitsmoment 2.Ordnung in mm^4 , l die Länge der Blattfeder, b die Breite in mm und h die Höhe in mm. Diese Werte wurden am Modell gemessen oder aus den Datenblatt des Werkstoffes der Blattfeder genommen.

Die Federsteifigkeiten k_1, k_2 und k_3 , aus dem mechanischen Ersatzmodell des Hochhaus-schwingers, ergeben sich aus mehreren parallel geschalteten Blattfedern wie oben beschrieben. Für k_1 sind 6 Blattfeder parallel geschaltet und für k_2 und k_3 sind es 4. Somit gelten die Gl.2 und Gl.3.

$$k_1 = 6 * k \quad (18)$$

$$k_2 = k_3 = 4 * k \quad (19)$$



Federn werden
nicht dargestellt

Dateiname des Modells TILGER02				Dateityp ASSEM		Dateiname der Zeichnung TILGER POSITIONEN			A2	
				Allgemeintoleranz		Kanten DIN ISO 13715		Maßstab 1:1		Masse 5,638 kg
								Material -		
								Halbzeug -		
					Datum	Name		Benennung Baugruppe Schwingungstilger		
				Bear.	09.12.2025	Paul Idt				
				Gepr.	-	-				
				Norm						
				 HOCHSCHULE ESSLINGEN		Zeichnungsnummer			Blatt	
						1			1	
									1 Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	(Urspr.)		(Ers. f.)		(Ers. d.)		

Stückliste: gedämpfter Tilger				WS25/26 09.12.2025
Pos	Anz.	Bezeichnung	Norm /Dateiname	Bemerkung/Werkstoff
1	1	Gehäusehälfte links	gehaeuse_links.stp	PETG blau
2	1	Gehäusehälfte rechts	gehaeuse_rechts.stp	PETG blau
3	1	Wagen	wagen_02.stp	PLA rot
4	1	Magnetplatte „Kreuzanordnung“ 4 mm Magnetabstand	mplatte_4mm_polteilung_kreuz.stp	PETG blau
5	1	Magnetplatte „Linienanordnung“ 7 mm Magnetabstand	mplatte_7mm_polteilung.stp	PETG blau
6	1	Magnetplatte „Linienanordnung“ 1,5 mm Magnetabstand	mplatte_1_5mm_polteilung.stp	PETG blau
7	1	Einstellkeil	keil.stp	PETG blau
8	1	Luftspaltskala	skala_luftspalt_v4.dxf	Holz
9	1	Aluminiumplatte		Aluminium
10	1	Kupferplatte		Kupfer
11	16	Massenplatten	masse.dxf	$m = 45 \text{ g}$
12	4	Profillaufrolle	Profillaufrolle LFR5201 10 2RS 12x35x15.9 mm	Rundnut: $\varnothing : 10 \text{ mm}$
13	2	Aluminiumstange		Länge: 260 mm Durchmesser $\varnothing 8 \text{ mm}$ Aluminium
14	3	Stift	DIN EN ISO 2338 - 4 m6 x15	Zur Verbindung der Gehäusehälften
15	2	Stift	DIN EN ISO 2338 - 4 m6 x 30	zur Befestigung der Masseplatten
16	2	Senkschraube	DIN EN ISO 10642 - M3 x 15	Zur Befestigung der Führungsstangen
17	1	Zylinderkopfschraube	DIN EN ISO4762 – M4 x 15	Zur Fixierung der Alu/Kupferplatte im Wagen
18	4	Senkschraube	DIN EN ISO 10642 - M4 x 15	Zum Einhaken der Federn
19	4	Senkschraube	DIN EN ISO 10642 - M5 x 25	Zur Befestigung der Haltemagneten
20	4	Unterlegscheibe	DIN EN ISO 7090 M5	
21	4	Sechskantmutter	ISO 4032 M5	
22	2	Zugfeder	RZ-081JI (Gutekunst Federn)	k: 200 N/m Lk: 35 mm De: 10mm D: 1 mm Ösenstellung : 180°
23	4	Topfmagnet mit Senkbohrung		Senkbohrung Durchmesser: 20mm Dicke: 6mm Bohrung: 4,5mm
24	4	Abdeckung Topfmagnet	magnetabdeckung_tpu.stp	TPU weiß
25	6	Permanentmagnet		25 kg Haltekraft $\varnothing 20$ Höhe 12 mm